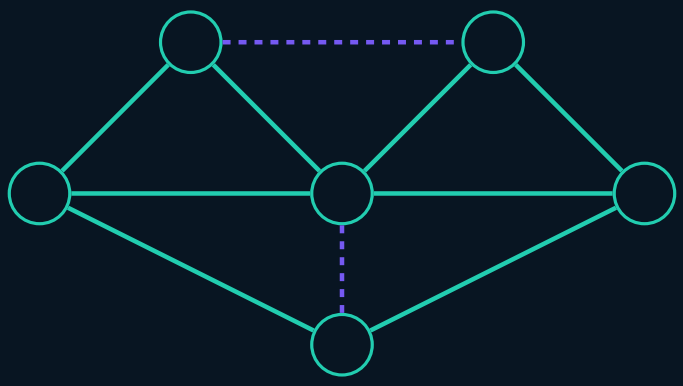
ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА / ТЕОРИЯ ГРАФОВ

Подготовка к коллоквиуму

20 вопросов программы. Доказательства и наглядные схемы. Задачи, билеты и повторение перед ответом.



A^k $\det L_{\hat{r},\hat{r}}$ $\chi_G(t)$

Назвать условия. Объяснить идею. Восстановить доказательство.

По локальным конспектам лекций 1–6 Д. Ю. Клёпова
Дополнительная сверка: Викиконспекты neerc.ifmo.ru
Экспресс-подготовка к 20 октября 2026 года

Карта подготовки

Как подготовиться за вечер 3

Обозначения и соглашения курса 4

1. Матрица смежности и число путей 5

2. Сильная связность, диаграмма порядка и конденсация 6

3. Отношение рёберной двусвязности 8

4. Отношение вершинной двусвязности 9

5. Ациклические графы и эквивалентные определения дерева 11

6. Подсчёт остовных деревьев: матрица Кирхгофа 12

7. Коды Прюфера и количество помеченных деревьев 14

8. Эйлеровы графы и критерий эйлеровости 17

9. Гамильтоновы графы и теорема Хватала 19

10. Следствия Хватала: теоремы Дирака и Оре 21

11. Гамильтоновы турниры. Теорема Редеи–Камиона 22

12. Укладка на плоскости, формула Эйлера и гомеоморфизмы 24

13. Сфера и плоскость. Выбор внешней грани 26

14. Непланарность K_5 и $K_{3,3}$ 27

15. Укладка по компонентам двусвязности 28

16. Теорема Понтрягина–Куратовского: схема доказательства 29

17. Хроматический многочлен и рекуррентные формулы 32

18. Хроматический многочлен дерева: необходимость и достаточность 34

19. Коэффициенты: старший, второй и чередование знаков 35

20. Теорема Брукса 37

Практикум по реальному списку ДЗ 39

Решения практикума 40

Десять пробных билетов 44

Последний проход: формулы и идеи 45

Источники и границы пособия 47

Как подготовиться за вечер

Цель: по любому из 20 пунктов без подсказки дать точную формулировку, объяснить смысл, восстановить основное рассуждение и выдержать один уточняющий вопрос.

Формат 20 октября: два теоретических вопроса и одна задача уровня ДЗ, по 0–4 балла за каждый пункт (максимум 12). Материалами нельзя пользоваться ни при подготовке к ответу, ни во время самого ответа. Поэтому главный режим этого пособия – воспроизведение с закрытым текстом.

Два прохода вместо одного бесконечного перечитывания

Сначала прочитайте бирюзовые блоки всех 20 вопросов и отметьте непонятные условия. Затем учите доказательства, закрывая текст после каждого шага. В конце решите задачи и проговорите билеты вслух. Номер вопроса в оглавлении совпадает с номером в вашем списке.

Время	Проверяемый результат
25 минут	Все определения и формулировки: один круг по блокам «Ответ на коллоквиуме».
50 минут	Вопросы 1–4: степени матрицы, сильная связность, два отношения двусвязности.
55 минут	Вопросы 5–8: критерии дерева, Кирхгоф, Прюфер, критерий Эйлера.
50 минут	Вопросы 9–11: Хватал, вывод Оре и Дирака, вставки в турнире.
60 минут	Вопросы 12–16: Эйлер для граней, сфера, склейки, схема Куратовского.
45 минут	Вопросы 17–20: рекурсии, коэффициенты, критерий дерева, Брукс.
40 минут	Несколько задач практикума и билетов без чтения ответа. Исправить найденные пробелы.

Между большими блоками делайте короткие перерывы. Если времени меньше, сократите вычисления, но сохраните круг по *всем* формулировкам. Утром: 20–30 минут на сводку и два случайных билета; новый большой материал оставьте за пределами этого повторения.

Как устроен ответ

1. Объект и условия. Конечность, простота, связность, число вершин. **2. Утверждение.** Точная формула с индексами. **3. Идея.** Индукция, склейка, экстремальный выбор или двойной подсчёт. **4. Обоснование.** Почему каждый переход допустим. **5. Ограничение.** Пример, показывающий необходимость условия или отсутствие обратного утверждения.

Внимание: Что именно считается доказанным в курсе

Для Понтрягина–Куратовского программа просит **схему**: она дана вместе с двумя проверяемыми запрещёнными конфигурациями. В лекции 6 теорема Брукса сформулирована без доказательства регулярного случая; здесь полностью доказана вспомогательная лемма и объяснено, что остаётся. Это не следует выдавать за полное доказательство Брукса.

Обозначения и соглашения курса

Общие соглашения. Если не оговорено обратное, $G = (V, E)$ – конечный простой неориентированный граф без петель и кратных рёбер; $n = |V|$, $m = |E|$, $c = \mathrm{cc}(G)$ – число компонент. $\deg(v) = |N(v)|$, $\delta(G) = \min_v \deg(v)$, $\Delta(G) = \max_v \deg(v)$.

Пути. В лекциях слово «путь» само по себе допускает повторения вершин и рёбер. *Простой* путь не повторяет вершины; *рёберно-простой* не повторяет рёбра. Длина – число рёбер. Путь длины ноль состоит из одной вершины. Простой цикл повторяет только начальную вершину при замыкании. У широкого понятия цикла в лекции 1 дополнительно запрещён немедленный возврат, включая стык записи; для деревьев отсутствие таких циклов равносильно отсутствию простых циклов.

Орграфы. $u \rightsquigarrow v$ означает существование пути по направлениям дуг. $\deg^+(v)$ – исходящая степень, $\deg^-(v)$ – входящая. K_n – полный граф; $K_{p,q}$ – полный двудольный; P_n – путь на n вершинах; C_n – цикл на n вершинах.

Операции. $G - e$ удаляет ребро и сохраняет вершины. $G - v$ удаляет вершину со всеми её рёбрами. G/e стягивает выбранное ребро: оно исчезает, его концы склеиваются; при хроматической рекурсии совпавшие рёбра оставляются в одном экземпляре. $G[S]$ – индуцированный подграф на вершинах S.

Матрицы. A – матрица смежности, D – диагональная матрица степеней, $L = D - A$ – матрица Кирхгофа. B – знаковая матрица инцидентности. $L_{\hat{i},\hat{j}}$ – результат удаления строки i и столбца j; алгебраическое дополнение равно $(-1)^{i+j} \det L_{\hat{i},\hat{j}}$.

Раскраски. $\chi_G(t)$ – хроматический многочлен; $\chi(G)$ – хроматическое число. В раскраске можно использовать не все из t различимых цветов. Эти два обозначения отвечают на разные вопросы: «сколько раскрасок?» и «каково минимальное число цветов?».

Понятие	На каких объектах	Что запрещено двум путям
Рёберная двусвязность	Отношение на вершинах	Общее ребро; общие внутренние вершины разрешены
Вершинная двусвязность	Отношение на рёбрах	Общая вершина у двух соединяющих подходов
Эйлеров обход	Посещает все рёбра	Повтор ребра
Гамильтонов обход	Посещает все вершины	Повтор вершины, кроме замыкания цикла

Источники. Локальные лекции 1–6 задают обозначения, программу и доказательства. Ссылки [B1]–[B8] в конце ведут к дополнительной сверке на neerc.ifmo.ru. Доказательство о степенях A и пояснение диаграммы порядка добавлены для явно названных пунктов программы. Учебные задачи и краткие пояснения составлены для пособия.

1. Матрица смежности и число путей

Основа: лекция 2, раздел 6; дополнение по пункту программы, сверка [B1].

Ответ на коллоквиуме

Пронумеруем вершины $v_1, \dots, v_n$. Матрица смежности $A = (a_{ij})$ простого графа задаётся равенством $a_{ij} = 1$ при наличии ребра v_iv_j и $a_{ij} = 0$ иначе. Для орграфа проверяется дуга $v_i \to v_j$.

$$\boxed{(A^k)_{ij} = \text{число путей длины ровно } k \text{ из } v_i \text{ в } v_j.}$$

Здесь пути могут повторять вершины и рёбра. При $k = 0$ используется $A^0 = I$: один нулевой путь из вершины в себя, ни одного между различными вершинами.

Доказательство: разбиение по предпоследней вершине

При $k = 1$ утверждение совпадает с определением A. Если оно верно при k, то

$$(A^{k+1})_{ij} = \sum_{s=1}^{n} (A^k)_{is} a_{sj}.$$

Каждое слагаемое выбирает путь длины k до v_s и последнее ребро из v_s в v_j. У каждого пути длины $k + 1$ есть единственная предпоследняя вершина. Поэтому все пути посчитаны ровно по одному разу. Индукция завершена.

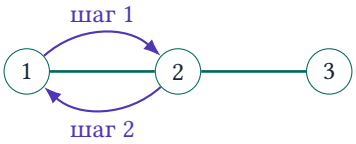


Рис. 1: К примеру P_3: маршрут $1 \to 2 \to 1$ имеет длину 2, поэтому $(A^2)_{11} = 1$. Возврат в вершину допустим; это не простой путь. Схема к матричному примеру пособия.

Что сразу видно по матрице

Для неориентированного простого графа $A = A^{\mathsf{T}}$, диагональ нулевая, сумма строки i равна $\deg(v_i)$. Для орграфа сумма строки – исходящая степень, сумма столбца – входящая. Далее

$$(A^2)_{ii} = \deg(v_i), \qquad (A^2)_{ij} = |N(v_i) \cap N(v_j)| \quad (i \neq j).$$

Первое равенство считает возвращения $v_i \to v_s \to v_i$, второе – общих соседей. Для числа треугольников в простом неориентированном графе получается $\operatorname{tr}(A^3)/6$: три старта и два направления обхода каждого треугольника.

Пример 0.1 / Путь на трёх вершинах

Для рёбер 12, 23:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Число $(A^2)_{22} = 2$ соответствует путям $2,1,2$ и $2,3,2$. Число $(A^2)_{13} = 1$ соответствует пути $1,2,3$.

Внимание: Степень матрицы не считает простые пути

Путь $2,1,2$ имеет повтор вершины, но обязан учитываться. Кроме того, A^k считает длину *ровно* k. Для длин от 0 до k складывают $I + A + \cdots + A^k$. Все утверждения выше сформулированы без петель, поэтому соглашение о двойном учёте неориентированной петли не требуется.

Проверка понимания

Почему для доказательства нельзя просто сказать «умножение матриц так работает»? Нужно объяснить выбор промежуточной вершины и единственность разложения каждого пути.

2. Сильная связность, диаграмма порядка и конденсация

Основа: лекция 2, раздел 2; пояснение порядка добавлено к формулировке программы.

Ответ на коллоквиуме

В орграфе $u \sim_S v$ означает $u \rightsquigarrow v$ и $v \rightsquigarrow u$. Это отношение эквивалентности, его классы – компоненты сильной связности (КСС).

В **конденсации** каждая КСС заменена одной вершиной; дуга $C \to D$ при $C \neq D$ существует, если в исходном графе есть дуга из вершины C в вершину D. Петли удаляются, совпавшие дуги объединяются. Конденсация ациклична.

На КСС определён частичный порядок $C \preceq D \iff C \rightsquigarrow D$. Ориентированная диаграмма строгого порядка и диаграмма Хассе этого порядка также не имеют ориентированных циклов.

Почему сильная связность – эквивалентность

Рефлексивность даёт путь длины ноль. Симметричность заложена в определение. Если $u \sim_S v$ и $v \sim_S w$, склеиваем пути $u \rightsquigarrow v \rightsquigarrow w$ и $w \rightsquigarrow v \rightsquigarrow u$. Получается взаимная достижимость u, w.

Почему конденсация ациклична

Допустим, различные КСС образуют цикл $C_1 \to \cdots \to C_r \to C_1$. Внутри каждой КСС можно дойти до начала следующей дуги. Двигаясь по циклу, из любой вершины любой из этих компонент можно попасть в любую другую и вернуться. Они все сильно связаны, значит, должны быть одним классом. Противоречие.

Какой порядок изображает диаграмма

Рефлексивность и транзитивность $\preceq$ следуют из достижимости. Антисимметричность: если $C \preceq D$ и $D \preceq C$, то $C = D$, иначе КСС нужно объединить.

Различайте три рисунка. Конденсация хранит непосредственные межкомпонентные дуги исходного графа. Граф строгого порядка хранит *все* пары различных достижимых КСС. Диаграмма Хассе оставляет только покрытия: $C \prec D$, между которыми нет X с $C \prec X \prec D$. Их достижимость одинакова, но наборы дуг могут различаться.

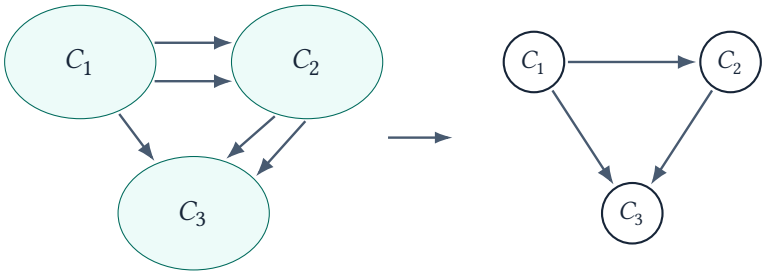


Рис. 2: Сильные компоненты заменяются вершинами; параллельные межкомпонентные дуги дают одну дугу конденсации. Из лекции 2.

Ориентированный цикл строгих сравнений дал бы $C \prec C$ по транзитивности. Значит, обе диаграммы ациклични. Здесь «ацикличность» означает отсутствие *ориентированных* циклов: после забывания стрелок циклы возможны.

Топологический порядок

В конечном ациклическом орграфе есть вершина без входящих дуг: иначе, бесконечно переходя к предшественнику, повторим вершину и получим цикл. Удалим её, повторим действие и поставим удалённые вершины в порядке удаления. Все дуги направлены вперёд. Так упорядочивают и КСС произвольного орграфа.

Проверка понимания

Почему одна дуга из C в D не объединяет КСС? Она даёт только одно направление достижимости. Почему две противоположные межкомпонентные дуги невозможны? Они уже дают взаимную достижимость.

3. Отношение рёберной двусвязности

Основа: лекция 1, разделы 6–7.

Ответ на коллоквиуме

На **вершинах** неориентированного графа задаём

$$u \sim_E v \iff \text{есть два } u\text{–}v\text{-пути без общих рёбер.}$$

Общие внутренние вершины разрешены. При $u = v$ берём два нулевых пути. Отношение является эквивалентностью. Его классы – компоненты рёберной двусвязности. Ребро между разными классами – мост; равносильно, удаление этого ребра увеличивает число компонент связности.

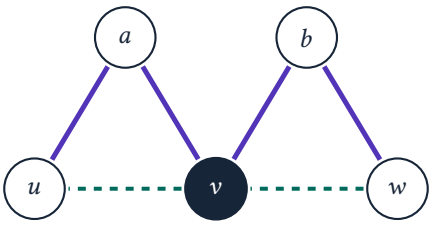


Рис. 3: Два пути из u в w не имеют общих рёбер, но оба проходят через v. Это допустимо для рёберной двусвязности. Из лекции 1.

Транзитивность: приём первого попадания

Рефлексивность и симметричность очевидны. Пусть имеются рёберно непересекающиеся простые пути P_1, P_2 из u в v, а также два таких пути из w в v. Обозначим $H = P_1 \cup P_2$.

Если $w \in P_1$, то пути $P_1[u, w]$ и $P_2[u, v]P_1[v, w]$ не имеют общих рёбер. Аналогично при $w \in P_2$.

Если $w \notin H$, обрежем каждый путь из w в v при первом попадании в H. Получим пути $R_1 : w \rightsquigarrow a$, $R_2 : w \rightsquigarrow b$, не имеющие общих рёбер друг с другом и с H.

1. Если $a = b$, внутри H есть два рёберно непересекающихся пути из u в a по предыдущему случаю. Продлим их разными R_i до w.
2. Если a, b лежат на одном P_1 в порядке u, a, b, v, берём $P_1[u, a]R_1^{-1}$ и $P_2[u, v]P_1[v, b]R_2^{-1}$. Участок между a, b пропускаем.
3. Иначе можно считать $a \in P_1$, $b \in P_2$. Берём $P_1[u, a]R_1^{-1}$ и $P_2[u, b]R_2^{-1}$.

Во всех случаях общих рёбер нет. Повторы вершин можно удалить, если нужны простые пути. Значит, $u \sim_E w$.

Мосты и разложение

Ребро $e = xy$ не мост тогда и только тогда, когда в $G - e$ есть путь между x, y: вместе с e он даёт цикл. Поэтому

$$e \text{ – мост} \iff e \text{ не лежит ни на одном простом цикле.}$$

После удаления всех мостов компоненты связности совпадают с классами $\sim_E$. В одну сторону: концы каждого оставшегося ребра эквивалентны, далее применяем транзитивность. В другую:

два независимых простых пути не могут использовать мост, иначе оба обязаны пройти через него.

Если стянуть классы в вершины, оставив мосты, получится лес; при связном G – дерево. Цикл в нём дал бы обход любого своего ребра, что противоречит определению моста.

Внимание: Общие вершины не запрещены

В двух треугольниках с одной общей вершиной все вершины находятся в одном рёберном классе: мостов нет. Однако общая вершина – точка сочленения. Не подменяйте независимость по рёбрам независимостью по вершинам.

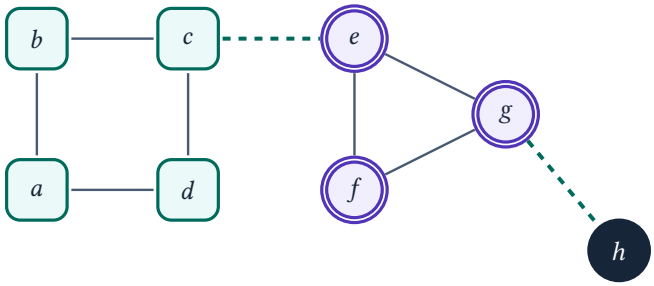


Рис. 4: После удаления мостов остаются классы рёберной двусвязности. Вершина без рёбер также образует класс. Из лекции 1.

Проверка понимания

Почему простая склейка двух пар путей не доказывает транзитивность? Возможны перекрёстные пересечения P_1 с продолжением второго пути. Именно их устраняет выбор первых попаданий.

4. Отношение вершинной двусвязности

Основа: лекция 1, разделы 8–9.

Ответ на коллоквиуме

В принятом в курсе соглашении это отношение на **рёбрах**. Для $e = ab$, $f = cd$ пишем $e \sim_V f$, если в $G - \{e, f\}$ есть два простых пути, вообще не имеющие общих вершин, которые попарно соединяют концы рёбер: a с c и b с d либо a с d и b с c.

При $e = f$ подходят нулевые пути в его двух концах. Для $e \neq f$ эквивалентное условие: e, f лежат на общем простом цикле. Отношение – эквивалентность; классы рёбер называются **блоками**.

Почему цикл даёт то же определение

Если удалить два различных ребра из простого цикла, останутся два непересекающихся по вершинам пути между их концами. Для соседних рёбер один путь нулевой. Обратно, два таких пути вместе с e, f замыкаются в простой цикл.

Транзитивность через два цикла

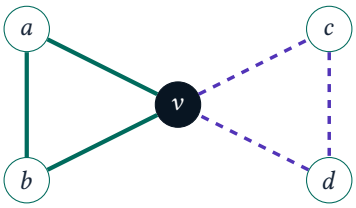
Пусть e, f лежат на простом цикле C_1, а f, g – на C_2. Случаи совпадения рёбер очевидны. Если $g \in C_1$, всё доказано. Иначе выберем содержащий g участок R цикла C_2 между двумя последовательными встречами с C_1. Его внутренние вершины вне C_1; концы x, y различны, поскольку циклы имеют как минимум два общих конца ребра f.

Из двух x–y-дуг цикла C_1 выберем ту, которая содержит e. Вместе с R она образует простой цикл через e, g. Значит, $e \sim_V g$. Рефлексивность и симметричность следуют из определения.

Блоки и точки сочленения

Каждое ребро принадлежит ровно одному блоку, но вершина может принадлежать нескольким. Различные блоки имеют не более одной общей вершины: два общих конца позволили бы выделить цикл с рёбрами обоих блоков, объединив классы. Мост образует одноэлементный блок. Изолированные вершины классами отношения на E не являются.

Вершина v – **точка сочленения**, если $\mathrm{cc}(G - v) > \mathrm{cc}(G)$; равносильно, v принадлежит разным блокам. Если va, vb принадлежат разным блокам, то в $G - v$ нет a–b-пути, иначе он замкнул бы цикл через оба ребра. Обратно, соседи из разных частей $G - v$ дают рёбра разных блоков.



Два треугольника: один рёберный класс вершин, два вершинных блока рёбер, одна точка сочленения, ни одного моста. Между a, v и между v, c есть по два внутренне вершинно независимых пути, а между a, c – нет. Поэтому аналогичное отношение на *вершинах* не транзитивно.

Граф «блоки – точки сочленения» соединяет узел блока с каждой принадлежащей ему точкой сочленения. Он является лесом, а для связного графа с рёбрами – деревом: цикл позволил бы обойти точки склейки и объединить участвующие блоки.

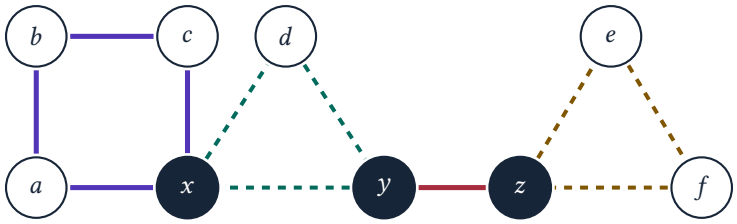


Рис. 5: Блоки выделены цветом; точки сочленения x, y, z могут входить в несколько блоков. Мост составляет отдельный блок. Из лекции 1.



Рис. 6: Двудольное дерево разложения: прямоугольники обозначают блоки, кружки – точки сочленения; ребро означает принадлежность вершины блоку. Из лекции 1.

Проверка понимания

Может ли мост не иметь на концах точек сочленения? Да: в графе K_2 удаление любого конца не увеличивает число компонент.

5. Ациклические графы и эквивалентные определения дерева

Основа: лекция 2, разделы 3–5.

Ответ на коллоквиуме

Лес – неориентированный граф без простых циклов; дерево – непустой связный лес. Для конечного простого графа на $n \geq 1$ вершинах эквивалентны:

1. связность и отсутствие циклов;
2. связность и $m = n - 1$;
3. отсутствие циклов и $m = n - 1$;
4. между любыми двумя различными вершинами ровно один простой путь;
5. минимальная связность: граф связен и каждое ребро – мост;
6. максимальная ацикличность: граф ацикличен, а добавление любого отсутствующего ребра создаёт цикл.

Для леса с c компонентами $\boxed{m = n - c}$.

Листья и число рёбер

У дерева с $n \geq 2$ есть хотя бы два листа. Возьмём самый длинный простой путь. Его конец не может иметь соседа вне пути, иначе путь удлинится; не может иметь второго соседа на пути, иначе возникнет цикл. Поэтому оба конца имеют степень один.

Удаление листа и его ребра сохраняет дерево: цикл появиться не может, а простой путь между оставшимися вершинами через лист не проходил. Индукция по n, начиная с одной вершины, даёт $m = n - 1$. Применяя формулу к каждому дереву леса и складывая, получаем $m = n - c$.

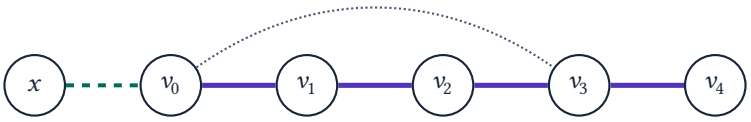


Рис. 7: Конец максимального простого пути дерева – лист: сосед вне пути удлинил бы его, дополнительный сосед на пути создал бы цикл. Из лекции 2.

Два основных перехода

В связном графе можно удалять рёбра циклов, сохраняя связность, пока не останется остовное дерево. Поэтому любой связный граф имеет не меньше $n - 1$ рёбер. Если у связного графа уже $m = n - 1$, его остов содержит все рёбра: граф сам дерево.

Если граф ацикличен и $m = n - 1$, то формула леса даёт $n - 1 = n - c$, следовательно, $c = 1$: граф связен. Таким образом, **любые два** из свойств «связен», «ацикличен», «$m = n - 1$» влекут третье.

Почему остальные определения эквивалентны

В дереве путь существует по связности. Два различных простых пути между одними концами дали бы цикл: берём участок между расхождением и первой последующей встречей. Обратно, единственность пути даёт связность и запрещает цикл, ведь по циклу между двумя вершинами есть два пути.

В дереве каждое ребро – мост, иначе имелся бы обход между его концами и цикл. Связный граф, все рёбра которого мосты, не может содержать цикл. Это минимальная связность.

Если к дереву добавить ребро uv, единственный старый u–v-путь вместе с ним даст ровно один простой цикл. Обратно, максимальный ациклический граф связен: иначе ребро между разными компонентами не создало бы цикла.

Внимание: Одного числа рёбер недостаточно

Треугольник и одна изолированная вершина имеют $n = 4$, $m = 3 = n - 1$, но это не дерево. Нужны ещё связность или ацикличность. Дерево из одной вершины допустимо; утверждение о двух листьях требует $n \geq 2$.

Проверка понимания

Почему удаление любого ребра дерева даёт ровно две компоненты? Оно мост, а удаление одного ребра может увеличить число компонент не больше чем на один.

6. Подсчёт остовных деревьев: матрица Кирхгофа

Основа: лекция 2, разделы 6–8.

Ответ на коллоквиуме

Остовное дерево графа G – его подграф-дерево с тем же множеством вершин. Пусть $\tau(G)$ – число остовных деревьев. Матрица Кирхгофа (лапласиан) простого неориентированного графа:

$$L = D - A, \qquad L_{ij} = \begin{cases} \deg(v_i), & i = j, \\ -1, & i \neq j,\ v_i v_j \in E, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Продолжение

Теорема Кирхгофа. Любое алгебраическое дополнение L равно $\tau(G)$. В частности,

$$\boxed{\tau(G) = \det L_{\hat{r},\hat{r}}}.$$

Удаляют одну строку и тот же столбец. Сам $\det L = 0$, поскольку суммы строк равны нулю.

Доказательство главных дополнений

Произвольно ориентируем рёбра и строим знаковую матрицу инцидентности B: в столбце дуги стоит -1 у начала и $+1$ у конца. Тогда

$$BB^{\mathsf{T}} = L.$$

Диагональ произведения считает инцидентные рёбра; при $i \neq j$ общее ребро даёт произведение $(-1)(+1) = -1$. Ориентация на ответ не влияет.

Удалим из B строку r и обозначим результат $\widetilde{B}$. Тогда $L_{\hat{r},\hat{r}} = \widetilde{B}\widetilde{B}^{\mathsf{T}}$. По формуле Коши–Бине

$$\det L_{\hat{r},\hat{r}} = \sum_{\substack{S \subseteq E \\ |S| = n-1}} \left(\det \widetilde{B}_S\right)^2,$$

где $\widetilde{B}_S$ содержит столбцы выбранных рёбер.

1. Если (V, S) не дерево, то при $|S| = n - 1$ он несвязен. Выберем компоненту, не содержащую r. Сумма её строк в $\widetilde{B}_S$ нулевая: оба конца каждого её ребра дают $-1 + 1$, рёбер наружу нет. Строки линейно зависимы, определитель равен нулю.
2. Если (V, S) – дерево, то $|\det \widetilde{B}_S| = 1$. Выберем лист, отличный от r, и разложим определитель по его строке: в ней единственный элемент ± 1. Получается такая же матрица меньшего дерева. Индукция заканчивается матрицей 1×1 с элементом ± 1; для $n = 1$ пустой определитель равен 1.

Каждый остов даёт в сумме единицу, любой другой набор – ноль. Значит, сумма равна числу остовов.

Почему равны и недиагональные дополнения

Для связного графа ранг L равен $n - 1$: ненулевое главное дополнение уже найдено, а $L\mathbf{1} = 0$. Из $L \operatorname{adj} L = 0$ каждый столбец присоединённой матрицы кратен $\mathbf{1}$. Симметричность L заставляет все эти множители совпасть; диагональ показывает, что они равны $\tau(G)$. Для несвязного графа с $n \geq 2$ ранг не больше $n - 2$, поэтому все дополнения порядка $n - 1$ нулевые, как и $\tau(G)$.

Пример 0.2 / Квадрат с диагональю из лекции

Пусть $E = \{12, 23, 34, 14, 24\}$. Тогда степени $(2, 3, 2, 3)$ и

$$L = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Продолжение

Удаляя строку и столбец 4, получаем

$$\tau(G) = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 2(6-1) - 2 = 8.$$

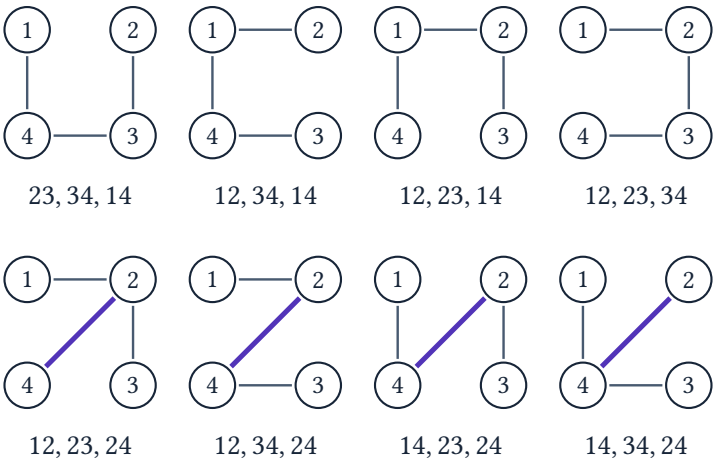


Рис. 8: Все восемь остовных деревьев графа с рёбрами 12, 23, 34, 14, 24: каждый рисунок содержит все четыре вершины и три ребра без цикла. Из лекции 2.

Внимание: Три матрицы и знак дополнения

У матрицы смежности на рёбрах +1, у Кирхгофа вне диагонали −1, у инцидентности строки – вершины, столбцы – рёбра. Недиагональный минор без знака $(-1)^{i+j}$ может быть отрицательным и сам по себе не равен числу остовов.

Проверка понимания

Почему нельзя удалить произвольное число строк? Остов имеет $n-1$ рёбер, и формула здесь использует квадратные миноры именно порядка $n-1$.

7. Коды Прюфера и количество помеченных деревьев

Основа: лекция 2, раздел 9.

Ответ на коллоквиуме

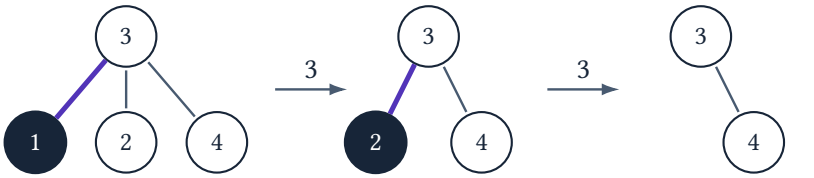
Для дерева с различимыми метками $1, \dots, n$, $n \geq 2$, повторяем $n-2$ раза: удаляем лист с **наименьшей меткой** и записываем метку его единственного соседа. Получается код Прюфера длины $n-2$.

Продолжение

Этот алгоритм задаёт биекцию между помеченными деревьями и последовательностями из $\{1, \dots, n\}^{n-2}$. Поэтому по формуле Кэли

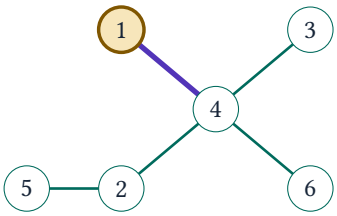
$$\boxed{\#\{\text{деревья на фиксированных } n \text{ метках}\} = n^{n-2}}.$$

Степень метки v равна 1+ числу её вхождений в код.

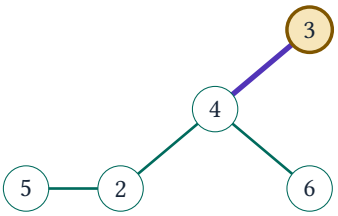


запись: ( ) запись: (3) запись: (3, 3)

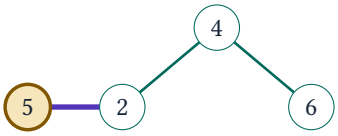
Рис. 9: Кодирование звезды: удаляем минимальные листья 1, затем 2, каждый раз записывая соседа 3. Последнее ребро не записываем: код (3, 3). Из лекции 2.



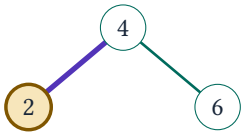
Состояние 1. Записано ()
Удаляем 1, записываем 4.



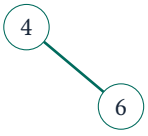
Состояние 2. Записано (4)
Удаляем 3, записываем 4.



Состояние 3. Записано (4, 4)
Удаляем 5, записываем 2.



Состояние 4. Записано (4, 4, 2)
Удаляем 2, записываем 4.



Состояние 5. Записано (4, 4, 2, 4)
Осталось ребро 46: стоп.

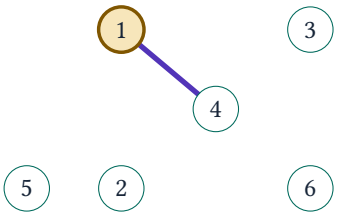
Рис. 10: Подробное кодирование дерева из примера пособия. Золотом отмечен минимальный лист, фиолетовым – удаляемое ребро. В код пишем **соседа**, а не сам лист: 4, 4, 2, 4. На последнем ребре запись заканчивается. Алгоритм – из лекции 2.

Обратный алгоритм

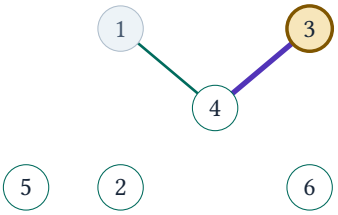
Пусть задан код $(a_1, \dots, a_{n-2})$.

1. Для каждой метки положим $d(v) = 1 + \#\{i : a_i = v\}$.
2. Для очередного a_i выберем наименьшую ещё не удалённую метку x с $d(x) = 1$. Добавим ребро xa_i, удалим x и уменьшим $d(a_i)$ на один.
3. Когда код закончится, соединим две оставшиеся метки.

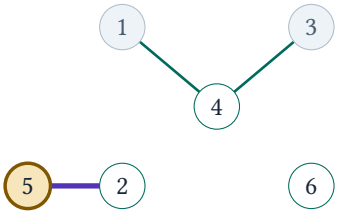
Эквивалентная формулировка шага: x – наименьшая оставшаяся метка, не встречающаяся в непрочитанном хвосте кода.



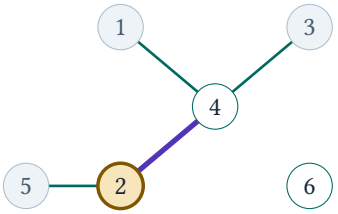
Шаг 1. Хвост $(4, 4, 2, 4)$
лист 1, добавляем 14



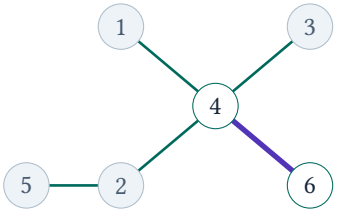
Шаг 2. Хвост $(4, 2, 4)$
лист 3, добавляем 34



Шаг 3. Хвост $(2, 4)$
лист 5, добавляем 52



Шаг 4. Хвост (4)
лист 2, добавляем 24



Шаг 5. Хвост $\varnothing$
код пуст: соединяем 4 и 6

Рис. 11: Восстановление того же дерева по $(4, 4, 2, 4)$. Фиолетовое ребро добавляется на текущем шаге; серые метки уже обработаны. Каждый раз берём минимальную оставшуюся метку, отсутствующую в текущем хвосте. После листа 5 метка 2 впервые исчезает из хвоста и становится следующим листом.

Почему восстановление возможно и единственно

Если осталось r меток, хвост кода имеет длину $r - 2$, поэтому хотя бы две метки в нём не встречаются. Выбор минимальной однозначен. Текущий символ кода встречается в хвосте и потому не совпадает с выбранным листом. Ранее удалённые метки больше не встречаются: они уже отсутствовали в хвосте при своём удалении.

Построенный граф – дерево: если рассмотреть шаги в обратном порядке, начинаем с последнего ребра и каждый раз прикрепляем новую вершину одним ребром. Для текущего дерева метки, отсутствующие в текущем коде, – в точности листья. Поэтому прямой алгоритм удалит именно выбранный минимальный лист и запишет текущий символ. Алгоритмы взаимно обратны.

Каждое из $n-2$ мест кода имеет n независимых вариантов, откуда n^{n-2}. Метка v записывается при удалении каждого её соседа, кроме одного: последнего соседа при удалении самой v либо второго конца последнего ребра. Поэтому число вхождений равно $\deg(v)-1$.

Пример 0.3 / Восстановление кода $(4,4,2,4)$

Здесь $n=6$. Последовательно:

Хвост кода	Минимальный лист	Добавляемое ребро
$(4,4,2,4)$	1	14
$(4,2,4)$	3	34
$(2,4)$	5	25
(4)	2	24
пустой	остаются 4 и 6	46

Получены степени $(1,2,1,4,1,1)$, что совпадает с числом вхождений. На шести фиксированных метках всего $6^4 = 1296$ деревьев. Звезда с центром 3 на четырёх вершинах имеет код $(3,3)$, как в лекции.

Внимание: Что именно считает формула

Помеченные деревья различаются наборами рёбер на фиксированных метках. Это не число форм деревьев с точностью до изоморфизма. При $n=2$ код пустой и дерево единственно; при $n=1$ единственное дерево учитывается отдельно.

Проверка понимания

Сколько деревьев со степенями $d_1,\dots,d_n \geq 1$, если $\sum d_i = 2n-2$? Как следствие биекции: $(n-2)!/\prod_i (d_i-1)!$, поскольку заданы количества одинаковых символов кода.

8. Эйлеровы графы и критерий эйлеровости

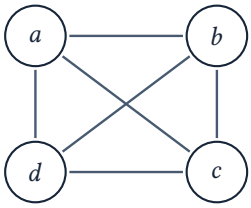
Основа: лекция 3, разделы 1–4.

Ответ на коллоквиуме

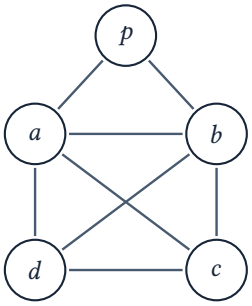
Эйлеров путь проходит каждое ребро ровно один раз; замкнутый эйлеров путь – эйлеров цикл. Граф с эйлеровым циклом называется эйлеровым.

Неориентированный граф с рёбрами эйлеров тогда и только тогда, когда все вершины ненулевой степени лежат в одной компоненте и все степени чётны. Для открытого эйлерова пути необходимы и достаточны та же связность и **ровно две** нечётные вершины; они будут концами пути.

Для орграфа критерий цикла: после забывания направлений все неизолированные вершины связны и для каждого v выполнено $\deg^+(v) = \deg^-(v)$. Эквивалентно можно требовать сильную связность неизолированной части и тот же баланс.



Квадрат с диагоналями



Конверт с крышей

Рис. 12: Считаем нечётные степени: слева их четыре – эйлерова обхода нет; справа две – есть незамкнутый эйлеров путь. Пересечение диагоналей не является вершиной. Из лекции 3.

Необходимость

Один обход не может посетить рёбра разных компонент. При каждом промежуточном посещении вершины вход спаривается с выходом. Для замкнутого обхода начальный выход спаривается с последним входом, поэтому все степени чётны. У открытого обхода по одному неспаренному концу остаётся только в начале и конце. Для орграфа каждое посещение использует одну входящую и одну исходящую дугу.

Достаточность: цикл и вставка обходов

Работаем с одной компонентой, содержащей все рёбра. Начнём идти по неиспользованным рёбрам. Вершина, отличная от старта, не может оказаться окончательным тупиком: текущий вход при исходно чётной степени оставляет свободный выход. Получится замкнутый рёберно-простой обход C.

Удалим его рёбра. Степени останутся чётными. В каждой оставшейся компоненте с рёбрами по индукции на число рёбер есть эйлеров цикл. Каждая такая компонента содержит вершину C: иначе она была бы отдельной компонентой уже до удаления. При первом посещении этой вершины вставим весь замкнутый обход компоненты и вернёмся к движению по C. Рёбра разбиты на непересекающиеся наборы, все пройдены по одному разу. Это идея алгоритма Хиерхольцера.

Если нечётных вершин ровно две, s, t, добавим вспомогательное ребро между ними (при необходимости разрешив кратность). Степени станут чётными. Построим цикл и разрежем его по добавленному ребру: останется нужный путь в исходном графе.

Ориентированный вариант

При балансе степеней аналогично нельзя застрять вне старта. Удаление замкнутого обхода сохраняет баланс; вставки дают эйлеров цикл.

Почему слабой связности при балансе достаточно для сильной? В конденсации возьмём ССС-источник. Сумма $\deg^+ - \deg^-$ внутри неё равна числу выходящих межкомпонентных дуг минус число входящих. Второе число нулевое, баланс требует, чтобы первое тоже было нулём. При слабой связности других компонент с рёбрами быть не может.

Для открытого ориентированного пути из s в t нужны $\deg^+(s) - \deg^-(s) = 1$, $\deg^-(t) - \deg^+(t) = 1$, баланс у остальных и слабая связность неизолированной части. Добавление дуги $t \to s$ сводит задачу к циклу.

Внимание: Связность и повторы

Два раздельных треугольника имеют чётные степени, но не общий эйлеров цикл. Изолированные вершины не мешают. Повтор вершины разрешён, повтор ребра запрещён. Граф без рёбер допускает пустой обход по соглашению лекции.

Проверка понимания

Два треугольника с общей вершиной эйлеровы? Да: связны, общая степень 4, остальные 2. Гамильтонов цикл у них отсутствует из-за точки сочленения.

9. Гамильтоновы графы и теорема Хватала

Основа: лекция 4, разделы 1, 4–5; внешняя сверка формулировки [B2].

Ответ на коллоквиуме

Гамильтонов путь – простой путь через все вершины; гамильтонов цикл – простой цикл через все вершины. Граф, содержащий гамильтонов цикл, называется гамильтоновым.

Теорема Хватала. Пусть G – простой неориентированный граф, $n \geq 3$, а $d_1 \leq \cdots \leq d_n$ – его отсортированные степени. Если

$$\boxed{\forall k \in \mathbb{Z},\ 1 \leq k < n/2 :\quad d_k \leq k \implies d_{n-k} \geq n-k,}$$

то G гамильтонов. Условие достаточное; обратное утверждение неверно.

Две числовые интерпретации

$d_k \leq k$ означает, что хотя бы k вершин имеют степень не больше k. Условие $d_{n-k} \geq n-k$ означает, что хотя бы $k+1$ вершин имеют степень не меньше $n-k$: считаются позиции $n-k, n-k+1, \ldots, n$.

Добавление ребра не уменьшает ни одной порядковой степени после сортировки. Поэтому условие Хватала сохраняется: если $d'_k \leq k$, то $d_k \leq k$, следовательно $d'_{n-k} \geq d_{n-k} \geq n-k$.

Полное доказательство по схеме лекции

1. Максимальный контрпример. Предположим противное и выберем при фиксированном n негамильтонов граф с условием Хватала и максимальным числом рёбер. Добавление любого отсутствующего ребра делает его гамильтоновым.

2. Максимальная несмежная пара. Выберем a, b с максимальной суммой $\deg(a) + \deg(b)$ среди несмежных пар, причём $\deg(a) \le \deg(b)$. В $G + ab$ есть гамильтонов цикл, обязательно использующий ab. Удалим ab: получим путь

$$a = v_1, v_2, \dots, v_n = b.$$

3. Два множества. Введём

$$S = \{v_i \,:\, av_{i+1} \in E,\ 1 \le i < n\}, \qquad T = N(b).$$

Их размеры равны $\deg(a), \deg(b)$; оба лежат в $V \setminus \{b\}$. Если $v_i \in S \cap T$, есть цикл

$$a, v_2, \dots, v_i, b, v_{n-1}, \dots, v_{i+1}, a,$$

противоречащий негамильтоновости. Поэтому $S \cap T = \varnothing$ и

$$\deg(a) + \deg(b) \le n - 1.$$

4. Подходящий индекс. Положим $k = \deg(a)$. Конец гамильтонова пути имеет соседа, так что $k \ge 1$. Кроме того, $2k \le \deg(a) + \deg(b) \le n - 1$, значит $k < n/2$.

Любая $x \in S$ не смежна с b. По максимальности выбранной пары

$$\deg(x) + \deg(b) \le \deg(a) + \deg(b), \qquad \deg(x) \le k.$$

Имеется k таких вершин, то есть $d_k \le k$.

5. Противоречие. Условие Хватала даёт хотя бы $k + 1$ вершин степени не меньше $n - k$. У a лишь k соседей, поэтому одна из этих вершин, w, не смежна с a. При этом $w \ne a$, ведь $\deg(a) = k < n - k$. Получаем

$$\deg(a) + \deg(w) \ge k + (n - k) = n > \deg(a) + \deg(b),$$

что противоречит максимальности суммы. Теорема доказана.

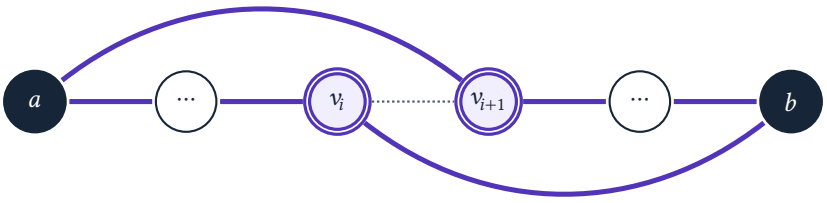


Рис. 13: Перестройка гамильтонова пути в цикл: идём от a до v_i, переходим к b, возвращаемся по пути до v_{i+1} и замыкаемся в a. Из лекции 4.

Внимание: Где чаще всего теряют баллы

Индекс начинается с 1; $k < n/2$ строго; справа d_{n-k}, а больших вершин $k + 1$. Две максимальности различны: сначала число рёбер графа, затем сумма степеней несмежной пары. В последнем шаге нужно исключить $w = a$.

Пример 0.4 / Условие не является критерием

У C_5 степени $(2,2,2,2,2)$. При $k=2$ предпосылка выполнена, а $d_3 = 2 < 3$: условие Хватала нарушено. Однако сам C_5 – гамильтонов цикл.

10. Следствия Хватала: теоремы Дирака и Оре

Основа: лекция 4, разделы 2–3 и заключение раздела 5.

Ответ на коллоквиуме

Пусть G – простой неориентированный граф на $n \geq 3$ вершинах.

- **Дирак:** если $\delta(G) \geq n/2$, граф гамильтонов.
- **Оре:** если для любых различных *несмежных* u, v выполнено $\deg(u) + \deg(v) \geq n$, граф гамильтонов.

Оба условия достаточны. Дирак влечёт Оре; Оре влечёт условие Хватала, из которого следуют обе теоремы.

Дирак из Хватала

При $k < n/2$ имеем $d_k \geq \delta(G) \geq n/2 > k$. Предпосылка $d_k \leq k$ ложна, значит, каждая импликация Хватала истинна. Можно также сразу сложить две оценки Дирака и получить условие Оре.

Оре из Хватала: почему малый индекс невозможен

Предположим, что условие Оре выполнено, а для некоторого $k < n/2$ имеем $d_k \leq k$. Возьмём множество S из k вершин степени не больше k.

Любые две его вершины смежны: иначе сумма степеней не больше $2k < n$, нарушая Оре. Каждая вершина S уже имеет $k-1$ соседей внутри и не более одного снаружи. Значит, между S и его дополнением не больше k рёбер.

Снаружи $n - k > k$ вершин, поэтому найдётся z, не смежная ни с одной вершиной S. Для $s \in S$ по Оре

$$\deg(z) \geq n - \deg(s) \geq n - k.$$

Но все соседи z лежат вне $S \cup \{z\}$, где только $n-k-1$ вершин. Противоречие. Следовательно, $d_k > k$ для каждого $k < n/2$, и условие Хватала выполнено.

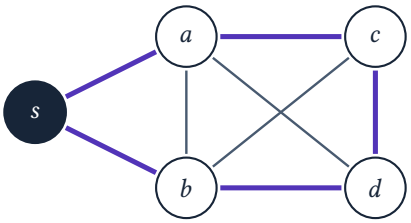


Рис. 14: Граф удовлетворяет Оре, но не Дираку: $n = 5$, $d(s) = 2 < 5/2$. Несмежны только пары с s; степени их вторых концов равны 3. Из лекции 4.

Как восстановить прямое доказательство Оре

Можно использовать максимальный негамильтонов контрпример и путь из вопроса 9. Для любой несмежной пары его концов множества S, T имеют сумму размеров $\deg(a) + \deg(b) \geq n$, но лежат в множестве из $n - 1$ вершин. Они пересекаются, и перекрёстные рёбра замыкают гамильтонов цикл.

Пример 0.5 / Оре может работать, когда Дирак не работает

В K_5 удалим рёбра $12, 13$. Степени равны $(2, 3, 3, 4, 4)$. Дирак не применим: $\delta = 2 < 5/2$. Несмежны только пары 12 и 13; их суммы степеней $2 + 3 = 5$, поэтому Оре применим. Например, цикл $1, 4, 2, 3, 5, 1$ существует.

Проверка понимания

Если степень одной вершины меньше $n/2$, можно ли объявить граф негамильтоновым? Нет: теорема Дирака не утверждает необходимости своего условия.

11. Гамильтоновы турниры. Теорема Редеи–Камиона

Основа: лекция 4, разделы 6–7; сверка [B3].

Ответ на коллоквиуме

Турнир – ориентация полного графа: между любыми двумя различными вершинами имеется ровно одна из дуг $u \to v$, $v \to u$.

В любом непустом турнире существует ориентированный гамильтонов путь (теорема Редеи). Турнир на $n \geq 3$ вершинах содержит ориентированный гамильтонов цикл тогда и только тогда, когда он сильно связен (Редеи–Камион в терминологии курса). Более того, в сильно связном турнире есть простой ориентированный цикл каждой длины $3, 4, \ldots, n$.

Путь: вставка одной вершины

Удалим x и по индукции найдём путь $v_1 \to \cdots \to v_{n-1}$. Если $x \to v_1$, поставим x в начало; если $v_{n-1} \to x$, поставим в конец. Иначе $v_1 \to x$ и $x \to v_{n-1}$. Вдоль пути найдётся переход $v_i \to x \to v_{i+1}$: возьмём первую вершину, в которую ведёт дуга из x. Вставим x между соседями. База – одна вершина.

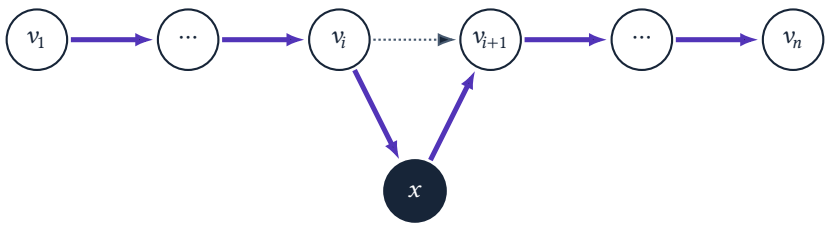


Рис. 15: Вставляем вершину x между соседними вершинами пути с направлениями $v_i \to x \to v_{i+1}$. Возможна также вставка в начало или конец. Из лекции 4.

Цикл: необходимость и база

Гамильтонов цикл даёт пути между любыми вершинами в обоих направлениях, значит, сильная связность необходима.

В сильно связном турнире выберем v и множества $L = \{u : u \to v\}$, $R = \{u : v \to u\}$. Они непусты. Путь из R в L при первом выходе из R не может попасть в v, поэтому есть дуга $r \to \ell$ с $r \in R$, $\ell \in L$. Получен треугольник $v \to r \to \ell \to v$.

Переход от длины k к длине $k+1$

Зафиксируем турнир и цикл $C = c_1 \to \cdots \to c_k \to c_1$, где $k < n$.

Случай 1. У внешней вершины x есть и входящие из C, и исходящие в C дуги. По кругу найдётся переход $c_i \to x \to c_{i+1}$. Вставка даёт цикл длины $k+1$.

Случай 2. Для каждой внешней вершины все дуги к циклу одинаково направлены. Разобьём внешние вершины на L и R так, что $L \to C \to R$. Обе части непусты, иначе сильная связность нарушена. По первому выходу пути из R в L найдём $x \in R$, $y \in L$ с $x \to y$. Заменим участок

$$c_1 \to c_2 \to c_3 \qquad \text{на} \qquad c_1 \to x \to y \to c_3.$$

Дуги существуют по определениям частей. Удалена одна старая вершина, добавлены две новые; длина выросла на один. Цикл остаётся простым. Индукция даёт все длины, включая n.

Внимание: Что меняется при индукции

Нельзя удалять вершину и предполагать сильную связность остатка. В доказательстве фиксирован весь турнир; растёт длина цикла. Новый цикл не обязан содержать все старые вершины: во втором случае исчезает c_2.

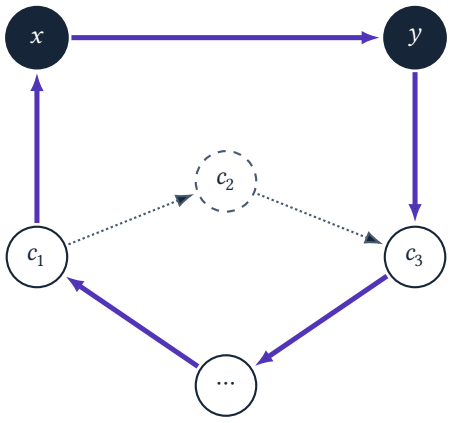


Рис. 16: Переход Камиона: удаляем одну вершину c_2 выбранного цикла и вставляем две внешние вершины. Длина цикла увеличивается ровно на один. Из лекции 4.

Проверка понимания

Транзитивный турнир $1 \to 2 \to \cdots \to n$ с дугами от меньших меток к большим имеет гамильтонов путь, но ни одного ориентированного цикла. Почему? Метки строго возрастают вдоль любого пути.

12. Укладка на плоскости, формула Эйлера и гомеоморфизмы

Основа: лекция 5, разделы 1–4.

Ответ на коллоквиуме

Укладка графа в плоскость изображает вершины различными точками, а рёбра – простыми непрерывными дугами между соответствующими концами. Внутренности дуг не пересекаются друг с другом и не проходят через вершины. Граф *планарен*, если такая укладка существует; *плоский граф* – граф с выбранной укладкой.

Грани – компоненты дополнения плоскости к рисунку; внешняя грань одна и неограничена. Для связного непустого плоского графа

$$\boxed{n - m + f = 2}; \qquad \text{для } c \text{ компонент: } \quad \boxed{n - m + f = 1 + c}.$$

Подразделение заменяет ребро путём с новыми внутренними вершинами степени два. Гомеоморфные графы имеют изоморфные подразделения; гомеоморфность сохраняет планарность.

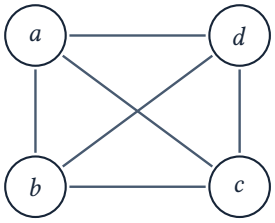


Рисунок с пересечением

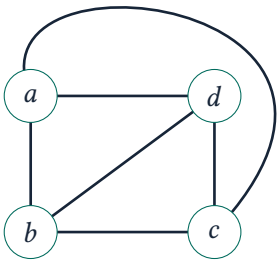
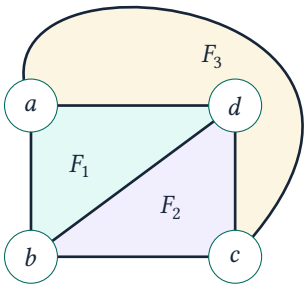
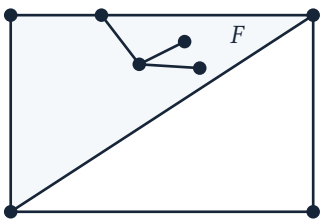


Рисунок без пересечений

Рис. 17: Один абстрактный K_4: слева изображение с пересечением, справа плоская укладка. Пересечение слева не является вершиной графа. Из лекции 5.



F_0



Дерево внутри грани

Рис. 18: У K_4 четыре грани, включая внешнюю: $4 - 6 + 4 = 2$. Справа показано, что мост учитывается в обходе границы дважды. Из лекции 5.

Доказательство формулы Эйлера

Пока есть цикл, удаляем одно *ребро цикла*. Связность сохраняется, число рёбер уменьшается на один, а две различные грани по сторонам ребра сливаются: f тоже уменьшается на один. Значение $n - m + f$ не меняется.

В конце остаётся дерево на тех же вершинах, у него $m = n - 1$ и одна грань: дерево не отделяет внутреннюю область. Поэтому $n-(n-1)+1 = 2$, и то же верно для исходного рисунка. Обоснование разделения областей опирается на теорему Жордана о простой замкнутой кривой.

Для c компонент добавим $c-1$ рёбер между компонентами через грани до связности. Новые грани не возникают, поэтому $n - (m + c - 1) + f = 2$, откуда $n - m + f = 1 + c$.

Двойной подсчёт границ

Каждое ребро имеет две стороны, поэтому сумма длин всех граничных обходов равна $2m$. Мост встречается в обходе одной грани *дважды*. Граница грани может повторять вершины, поэтому её не следует автоматически называть простым циклом.

Для связного простого плоского графа с $n \geq 3$ длина каждого граничного обхода хотя бы 3. Тогда $3f \leq 2m$ и формула Эйлера даёт $m \leq 3n-6$. Для двудольного такого графа длины хотя бы 4, поэтому $4f \leq 2m$ и $m \leq 2n-4$. Для несвязного случая сначала соединяем компоненты; в двудольном случае при необходимости меняем названия долей отдельных компонент.

Два смысла слова «гомеоморфизм»

Гомеоморфизм поверхностей – непрерывная биекция с непрерывным обратным отображением. Он переносит укладку без новых пересечений.

Гомеоморфность *графов* здесь означает разрешение вставлять и подавлять вершины степени два. На вложенном ребре можно поставить новую точку; обратно, две последовательные дуги с общей вершиной степени два рассматриваются как одна дуга. Поэтому подразделения сохраняют планарность в обе стороны.

Внимание: Не путайте подразделение со стягиванием

Подавление относится к внутренней вершине степени два в выбранном подграфе. Произвольное стягивание ребра – другая операция. Внешняя грань входит в f; один рисунок с пересечениями не доказывает непланарности.

Проверка понимания

Два отдельных треугольника имеют сколько граней? $n = 6$, $m = 6$, $c = 2$, поэтому $f = 3$. Внешнюю грань нельзя посчитать дважды.

13. Сфера и плоскость. Выбор внешней грани

Основа: лекция 5, раздел 5.

Ответ на коллоквиуме

Конечный граф укладывается на сфере тогда и только тогда, когда он укладывается на плоскости. Переход даёт стереографическая проекция из точки сферы, не принадлежащей графу.

Для любого планарного графа и любой заданной вершины v существует укладка, в которой v лежит на границе внешней грани. Аналогично для любого заданного ребра e можно выбрать укладку, в которой e принадлежит границе внешней грани. Более общо, любую грань выбранной сферической укладки можно сделать внешней.

Эквивалентность укладок

Сфера без северного полюса гомеоморфна плоскости: точку сферы проектируют лучом из полюса на плоскость. Непересекающиеся дуги переходят в непересекающиеся дуги, и обратно.

Если граф уложен на сфере, выберем точку вне изображения графа, например внутри одной из граней. Объявим её полюсом и спроектируем: получим плоскую укладку. Если граф уложен на плоскости, обратная проекция переносит его на сферу. Для конечной укладки образы рёбер компактны, поэтому при таком переносе не требуется проводить ребро через полюс.

Как сделать нужное ребро внешним

Перенесём плоскую укладку на сферу. Выберем одну из граней, инцидентных заданному ребру, а в её внутренности – новый полюс. После проекции эта грань станет неограниченной; выбранное ребро останется на её границе.

Для неизолированной вершины выбираем любое инцидентное ребро и повторяем рассуждение. Изолированную вершину можно непосредственно поставить во внешнюю область.

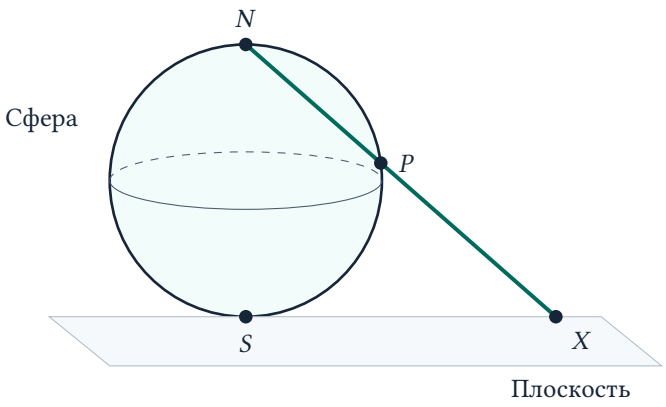


Рис. 19: Проекция из полюса N: точке P сферы соответствует пересечение X прямой NP с плоскостью. Полюс выбирают вне графа, внутри нужной грани. Из лекции 5.

Зачем нужны эти теоремы

Они позволяют склеивать планарные части по мостам и точкам сочленения. Сначала выводим нужные места на внешние грани, затем помещаем рисунки в раздельные области и соединяем их без пересечений.

Внимание: Одна заданная вершина и все вершины – разные требования

Теорема позволяет выбрать укладку для *одной заранее заданной* вершины или ребра. Она не утверждает, что все вершины любого планарного графа можно одновременно поместить на внешнюю грань: это уже внешнепланарность.

Проверка понимания

Нужно ли вершину или ребро выбирать новым полюсом? Нет. Полюс выбирается внутри инцидентной грани, вне самого графа.

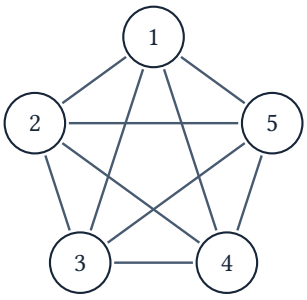
14. Непланарность K_5 и $K_{3,3}$

Основа: лекция 5, раздел 3.

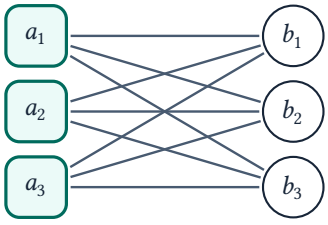
Ответ на коллоквиуме

Для простого планарного графа с $n \geq 3$ обязательно $m \leq 3n - 6$; если граф двудольный, то $m \leq 2n - 4$.

У K_5 имеем $n = 5$, $m = 10 > 9 = 3n - 6$, поэтому он непланарен. У $K_{3,3}$ имеем $n = 6$, $m = 9 > 8 = 2n - 4$, поэтому он также непланарен.



K_5: $n = 5$, $m = 10$



$K_{3,3}$: $n = 6$, $m = 9$

Рис. 20: Два препятствия планарности: в K_5 ребром соединена каждая пара из пяти вершин; $K_{3,3}$ содержит все девять рёбер между двумя долями. Из лекции 5.

Пересечения линий на этих рисунках не являются вершинами. Доказательство непланарности основано на числовом противоречии, а не на виде картинки.

Как получить оценки в устном ответе

В гипотетической плоской укладке $n - m + f = 2$, сумма длин границ равна $2m$. Для простого графа $3f \leq 2m$, откуда

$$2 = n - m + f \leq n - m + 2m/3 = n - m/3.$$

Следовательно, $m \leq 3n - 6$. Для двудольного графа нет нечётных замкнутых обходов, поэтому каждая граница имеет длину хотя бы 4. Аналогично $2 \leq n - m/2$, то есть $m \leq 2n - 4$.

Внимание: Общая оценка не исключает $K_{3,3}$

Для него $9 \leq 3 \cdot 6 - 6 = 12$, поэтому нужна двудольная оценка. Вообще выполнение любой из этих оценок не доказывает планарность. Например, подразделение одного ребра K_5 имеет $n = 6$, $m = 11 \leq 12$, но остаётся непланарным.

Проверка понимания

Почему нельзя сослаться на «у каждой грани три ребра»? Грани могут быть длиннее. Нужно не равенство, а неравенство $3f \leq 2m$; для $K_{3,3}$ – $4f \leq 2m$.

15. Укладка по компонентам двусвязности

Основа: лекция 5, раздел 6; разложения из лекции 1.

Ответ на коллоквиуме

Граф планарен тогда и только тогда, когда планарна каждая его компонента рёберной двусвязности. Также граф планарен тогда и только тогда, когда планарен каждый его вершинный блок.

Необходимость следует из наследования планарности подграфами. Для достаточности части укладываются отдельно и склеиваются по дереву компонент: рёберные компоненты – **мостами**, вершинные блоки – **общими точками сочленения**.

Склейка рёберных компонент

Сначала достаточно рассмотреть связный граф; разные компоненты связности можно разместить в непересекающихся дисках. Стянем классы рёберной двусвязности: получим дерево, рёбра которого – мосты.

Выберем листовую компоненту H, соединённую с остальным графом единственным мостом uv, где $u \in H$. По индукции остальная часть уже уложена. Уложим H так, чтобы u была на внешней грани; для остальной части выведем v на внешнюю грань. Поместим рисунки раздельно и проведём uv через внешнюю область. Пересечений нет. Повторяем, пока не восстановлен весь граф.

Склейка вершинных блоков

Используем дерево блоков и точек сочленения. Листовой блок встречается с остальным графом в одной вершине a. По индукции остальное уже уложено. Уложим блок с копией a на внешней грани, уменьшим его рисунок и поместим в свободный угловой сектор около a, отождествив обе копии вершины. Рёбра блока не пересекают прежние рёбра. Повторяем для всех блоков.

Можно эквивалентно удалить точку сочленения a, уложить подграфы на $D_i \cup \{a\}$ для компонент D_i графа $G - a$ и разместить их в отдельных секторах с общим концом a. Мосты как блоки из одного ребра и изолированные вершины обрабатываются непосредственно.

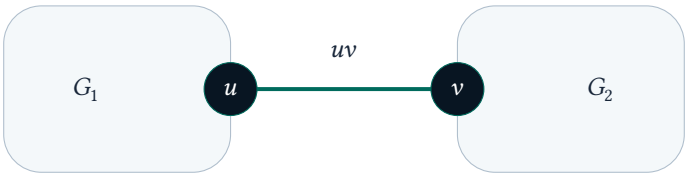


Рис. 21: Сначала выводим концы моста на внешние грани двух укладок, затем проводим мост через свободную внешнюю область. Из лекции 5.

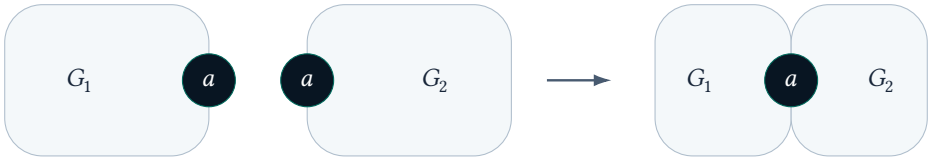


Рис. 22: Склейка блоков: копии точки сочленения отождествляются, а части занимают непересекающиеся угловые секторы. Новое ребро не добавляется. Из лекции 5.

Внимание: Почему дерево разложения существенно

Части нельзя произвольно соединять многими рёбрами: из планарных кусочков так можно получить непланарный граф. Здесь гарантированы ровно те места склейки, которые задают мосты или дерево блоков. Точка сочленения может принадлежать трём и более блокам.

Проверка понимания

Достаточно ли планарности каждой компоненты связности? Да. Достаточно ли планарности каждого цикла? Нет: любой отдельный простой цикл планарен, в том числе циклы непланарного K_5.

16. Теорема Понтрягина–Куратовского: схема доказательства

Основа: лекция 5, разделы 4, 6–9; внешняя сверка [B4].

Ответ на коллоквиуме

Конечный граф планарен тогда и только тогда, когда не содержит подграфа, гомеоморфного K_5 или $K_{3,3}$. Равносильно: он не содержит **подразделения** ни одного из этих графов.

Для подразделения выбираются различные ветвящиеся вершины и соединяющие нужные пары пути. Внутренние вершины путей попарно различны и не являются ветвящимися. Дополнительные рёбра исходного графа можно не включать в выбранный подграф.

Лёгкое направление: от планарности к запрету

Подграф планарного графа планарен. Подразделение сохраняет планарность в обе стороны. Значит, подразделение K_5 или $K_{3,3}$ в планарном графе сделало бы планарным один из этих непланарных графов. Противоречие.

Трудное направление: каркас из лекции

1. **Минимальный контрпример.** Допустим, существует непланарный граф без запрещённых подразделений. Минимизируем число рёбер, затем вершин. Удаление любого ребра делает его планарным.

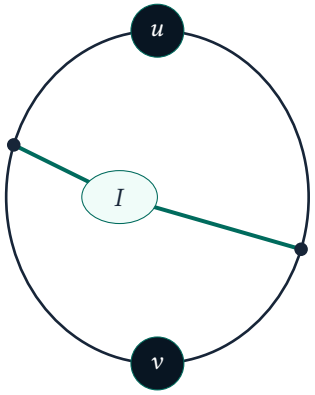
2. **Убираем простые разрезы.** Граф связен, иначе можно взять непланарную компоненту. В нём нет мостов и точек сочленения: меньшие части планарны и склеиваются по вопросу 15. Следовательно, контрпример вершинно двусвязен.

3. **Удаляем ребро** uv**.** Граф $H = G - uv$ планарен. В схеме лекции дополнительно показывается его двусвязность: если возник разрез, части замыкают вспомогательными рёбрами, укладывают по минимальности и склеивают обратно. Если вспомогательное ребро участвует в запрещённом подразделении, его заменяют путём через другую часть. Это необходимый отдельный шаг; двусвязности G самой по себе недостаточно.

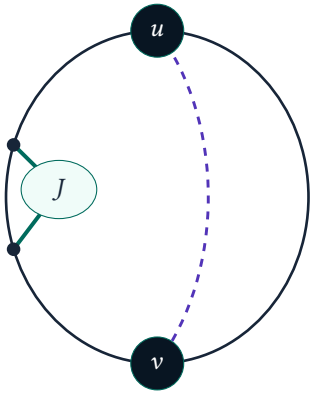
4. **Экстремальный цикл.** Среди укладок H и простых циклов C через u, v выбираем вариант с максимальным числом граней внутри C. Вершины u, v делят цикл на две дуги P, Q.

5. **Части вне цикла.** Компонента $H - V(C)$ с подходами к C называется в лекции «медузой»; хорда считается вырожденной медузой. Её точки на цикле – точки прикрепления. У внешней медузы ровно две такие точки: по одной в открытых дугах P, Q, без прикреплений к u, v. Иначе внешний обход увеличил бы число внутренних граней выбранного цикла. Порядок внешних подходов не может быть чередующимся.

6. **Препятствие возврату** uv**.** Внутренняя медуза *полезна относительно* u, v, если имеет прикрепления в обеих открытых дугах P, Q: путь через неё перекрывает внутренний проход от u к v. Если таких препятствий нет, ребро можно провести. Если их удаётся перенести наружу, ребро тоже возвращается без пересечений. В схеме лекции препятствующая этому *конфликтующая пара* состоит из внешней медузы с концами a, b и внутренней, полезной и относительно u, v, и относительно двух открытых a–b-дуг. Из конфигурации выделяется подразделение $K_{3,3}$ либо K_5.



Полезная медуза



Бесполезная; проход свободен

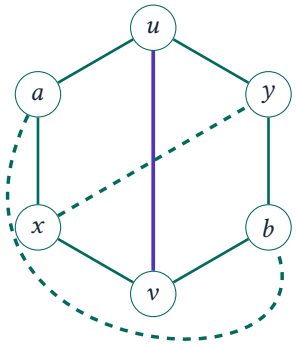
Рис. 23: Полезная относительно u, v медуза имеет прикрепления в обеих открытых дугах цикла. Её внутренний путь препятствует проведению uv внутри цикла. Из лекции 5.

Внимание: Уровень строгости, который требуется в этом пункте

Это **схема**, как и указано в программе. В записи лекции показаны два заключительных случая, но не весь перебор конфигураций и не строгая общая лемма о переносе медуз. Не заменяйте этот пробел словами «остальное очевидно». Для ответа нужно знать каркас и уметь проверить два показанных подразделения.

Первая конфигурация: подразделение $K_{3,3}$

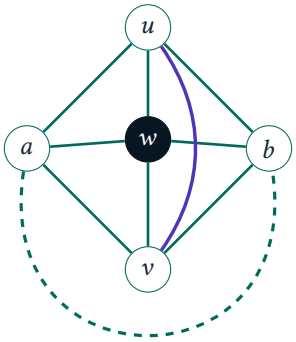
На цикле последовательно идут шесть различных точек u, y, b, v, x, a. Добавлены внутренний путь xy, внешний путь ab и исходное ребро uv. Все внутренности этих путей попарно различны и не лежат на цикле.



Доли: $\{v, a, y\}$ и $\{u, x, b\}$. Шесть участков цикла дают шесть связей между долями; uv, ab, xy – ещё три недостающие. У каждой ветвящейся вершины степень 3 в выбранном подграфе. После подавления промежуточных вершин получается $K_{3,3}$.

Вторая конфигурация: подразделение K_5

На цикле расположены u, a, v, b в этом порядке. Есть внешний путь ab, ребро uv и внутренняя вершина w с четырьмя подходами к u, a, v, b, пересекающимися только в w.



Четыре участка цикла, ab и uv дают полный граф на четырёх внешних вершинах. Четыре подхода из w добавляют остальные связи: всего 10, каждая ветвящаяся вершина имеет степень 4. Это подразделение K_5.

Геометрические пересечения в этих *схемах запрещённых подграфов* не объявляются вершинами. Проверять нужно абстрактные общие вершины выбранных путей.

Проверка понимания

Почему недостаточно найти просто пять взаимно достижимых вершин? Пути между нужными парами должны быть внутренне непересекающимися, иначе подразделение K_5 не получено.

17. Хроматический многочлен и рекуррентные формулы

Основа: лекция 6, раздел 2; сверка [B5].

Ответ на коллоквиуме

Правильная раскраска в t цветов – отображение $f : V \to \{1, \dots, t\}$, у которого концы каждого ребра имеют разные цвета. Число таких раскрасок обозначается $\chi_G(t)$; оно задаётся хроматическим многочленом.

Для ребра $e = uv \in E(G)$:

$$\boxed{\chi_G(t) = \chi_{G-e}(t) - \chi_{G/e}(t).}$$

Для различных несмежных вершин u, v:

$$\boxed{\chi_G(t) = \chi_{G+uv}(t) + \chi_{G/(u\sim v)}(t).}$$

В обоих случаях совпавшие рёбра после склейки оставляем в одном экземпляре. База: для графа без рёбер на n вершинах $\chi_G(t) = t^n$.

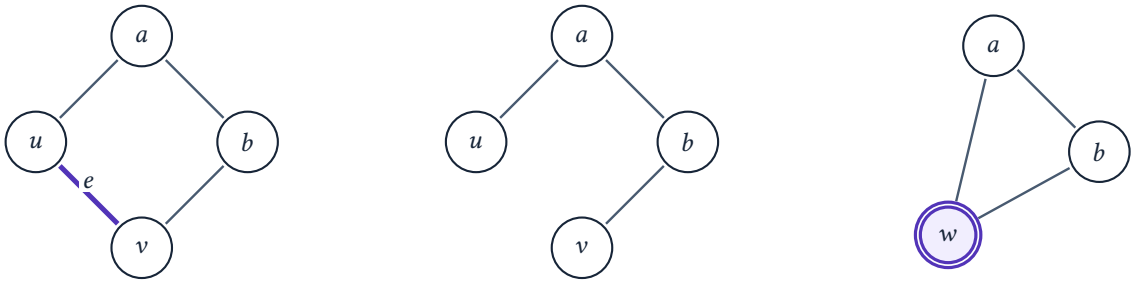


Рис. 24: Один и тот же четырёхцикл до удаления и после стягивания выделенного ребра. Метки вершин добавлены для согласования рисунков; нижнее ребро выбрано, как на доске.

Доказательство рекурсий

Все раскраски графа без ребра uv разбиваются на два класса. Если цвета u, v различны, это раскраска графа с ребром uv. Если одинаковы, склеим u, v и сохраним общий цвет: получим раскраску стянутого графа. Обе операции обратимы, классы не пересекаются. Поэтому для существующего ребра плохие раскраски нужно вычесть, а для отсутствующего – сложить два класса.

Удаление уменьшает число рёбер; стягивание уменьшает число вершин. Рекурсия по $n+m$ заканчивается графами без рёбер. На каждом шаге складываются или вычитаются многочлены, поэто-

му результат – многочлен с целыми коэффициентами. Его единственность следует из совпадения на бесконечном множестве целых положительных t.

Базовые формулы

$$\chi_{\overline{K_n}}(t) = t^n,$$
$$\chi_{K_n}(t) = t(t-1)\cdots(t-n+1),$$
$$\chi_{P_n}(t) = t(t-1)^{n-1},$$
$$\chi_{G_1 \sqcup G_2}(t) = \chi_{G_1}(t)\chi_{G_2}(t).$$

Для пустого множества вершин многочлен равен 1. В полном графе все цвета различны; в пути каждая следующая вершина имеет $t-1$ вариантов. В разных компонентах раскраски выбираются независимо.

Пример 0.6 / Удаление–стягивание для C_4

Удаление любого ребра даёт P_4, стягивание – K_3. Поэтому

$$\chi_{C_4}(t) = t(t-1)^3 - t(t-1)(t-2)$$
$$= t^4 - 4t^3 + 6t^2 - 3t.$$

Проверки: $\chi_{C_4}(2) = 2$, $\chi_{C_4}(3) = 18$.

Внимание: Что считать одной раскраской

Цвета различимы; перестановка цветов обычно даёт новую раскраску. Использовать все t цветов необязательно. Нельзя удалять настоящую петлю исходного графа: при петле правильных раскрасок нет. В операции G/e исчезает именно стягиваемое ребро.

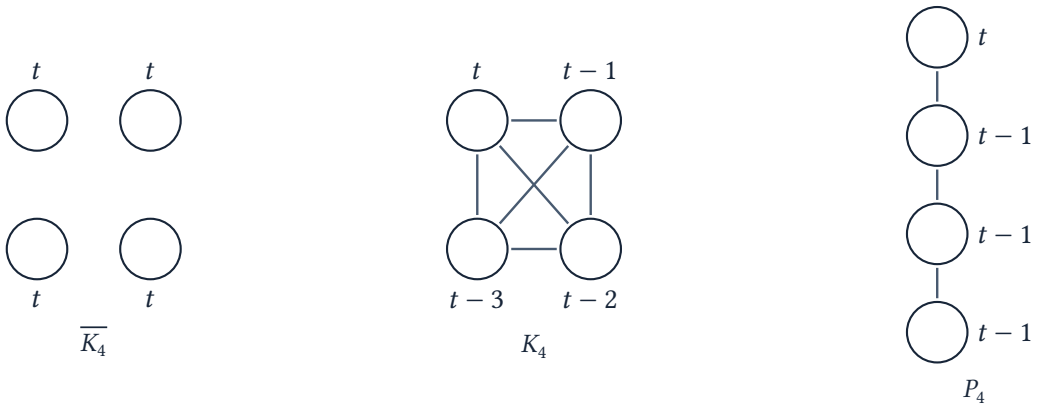


Рис. 25: Три рисунка подсчёта с доски. Возле вершины указано число вариантов при последовательном выборе цветов. Пересечение диагоналей K_4 не является вершиной.

Проверка понимания

Почему в первой формуле минус, а во второй плюс? В первой вычитаются раскраски с равными цветами концов существующего ребра; во второй граф изначально разрешает оба случая.

18. Хроматический многочлен дерева: необходимость и достаточность

Основа: лекция 6, раздел 3.

Ответ на коллоквиуме

Для конечного простого графа G с $n \geq 1$ вершинами

$$\boxed{G \text{ – дерево} \iff \chi_G(t) = t(t-1)^{n-1}.}$$

Равенство понимается как полиномиальное тождество, а не совпадение при одном числе цветов. Для леса с c компонентами аналогично $\chi_G(t) = t^c(t-1)^{n-c}$.

Необходимость: дерево даёт формулу

При $n = 1$ имеется t раскрасок. При $n \geq 2$ удалим лист x. Останется дерево на $n-1$ вершинах, у него по индукции $t(t-1)^{n-2}$ раскрасок. Возвращая x, запрещаем только цвет единственного соседа; каждая раскраска продолжается ровно $t-1$ способами. Получаем $t(t-1)^{n-1}$.

Равносильный способ: выбрать корень, покрасить его t способами и двигаться от родителей к детям. У каждой некорневой вершины ровно один уже покрашенный сосед, значит $t-1$ вариантов.

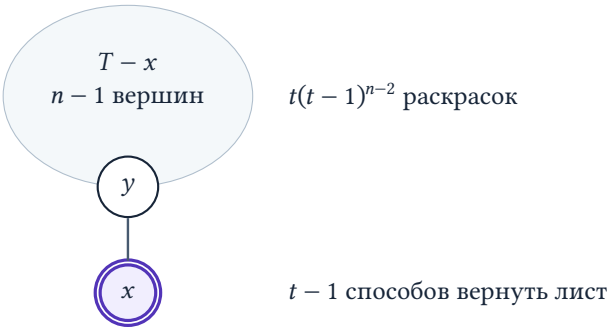


Рис. 26: Схема удаления листа из доказательства для дерева. Овал обозначает оставшееся дерево, а не цикл.

Достаточность: формула восстанавливает структуру

Из теоремы о коэффициентах (вопрос 19): коэффициент при t^{n-1} равен $-m$, а кратность нуля $t = 0$ равна числу компонент. В многочлене

$$t(t-1)^{n-1} = t^n - (n-1)t^{n-1} + \cdots + (-1)^{n-1}t$$

имеем $m = n-1$ и ровно одну компоненту. Следовательно, граф связен и содержит $n-1$ рёбер, то есть является деревом. При $n = 1$ утверждение непосредственно очевидно.

Обобщение на лес

В одну сторону перемножаем формулы для компонент-деревьев. В другую из $t^c(t-1)^{n-c}$ получаем ровно c компонент и $m = n - c$. В каждой связной компоненте на n_i вершинах не меньше $n_i - 1$

рёбер. Сумма этих нижних границ уже равна $n - c$, поэтому каждая компонента достигает своей границы и является деревом.

Внимание: Многочлен распознаёт дерево, но не его форму

Путь P_4 и звезда $K_{1,3}$ неизоморфны, однако у обоих многочлен $t(t-1)^3$. По одной лишь равной величине $\chi_G(2) = 2$ дерево также не распознаётся: чётный цикл имеет две раскраски в два цвета.

Проверка понимания

Зачем в обратном направлении нужны два коэффициентных факта? Второй коэффициент даёт число рёбер, но только кратность нуля добавляет связность. Одного условия $m = n - 1$ недостаточно.

19. Коэффициенты: старший, второй и чередование знаков

Основа: лекция 6, раздел 3.

Ответ на коллоквиуме

Пусть простой граф G имеет $n \geq 1$ вершин, m рёбер и c компонент. Тогда

$$\chi_G(t) = \sum_{i=c}^{n} (-1)^{n-i} a_i t^i, \qquad a_i \in \mathbb{Z}_{>0}, \quad a_n = 1.$$

Старший член – t^n; коэффициент при t^{n-1} равен $-m$. Все коэффициенты от t^n до t^c ненулевые и чередуются по знаку. Ниже t^c коэффициенты нулевые; корень 0 имеет кратность ровно c. Если рёбер нет, многочлен t^n, промежуточных ненулевых членов нет.

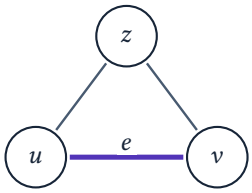
Общая индукция по $n + m$

База $m = 0$: $\chi_G(t) = t^n$, $c = n$. При $m > 0$ выберем ребро e и положим $H = G - e$, $J = G/e$. По рекурсии $\chi_G = \chi_H - \chi_J$; к обоим меньшим графам применима индукция.

У H n вершин и $m - 1$ рёбер; у J $n - 1$ вершин. Поэтому

$$\chi_H(t) = t^n - (m-1)t^{n-1} + \cdots, \qquad \chi_J(t) = t^{n-1} + \cdots.$$

Старший коэффициент разности равен 1, второй равен $-(m-1) - 1 = -m$. Совпавшие после стягивания рёбра на этот подсчёт не влияют.



Треугольник в G



Одна копия ребра wz в G/e

Рис. 27: Пример с доски: рёбра uz и vz после стягивания uv совпадают. В простом графе остаётся одно ребро, поэтому рёбер может стать меньше не только на единицу.

Почему знаки не сокращаются

Считая отсутствующие коэффициенты нулевыми, запишем

$$\chi_H(t) = \sum_i (-1)^{n-i} p_i t^i, \qquad \chi_J(t) = \sum_i (-1)^{n-1-i} q_i t^i.$$

Тогда

$$\chi_G(t) = \sum_i (-1)^{n-i} (p_i + q_i) t^i.$$

Вычитание второго многочлена *складывает* модули коэффициентов: степени графов отличаются на один.

Стягивание ребра сохраняет число компонент, то есть $\mathrm{cc}(J) = c$. Удаление даёт $\mathrm{cc}(H) = c$ для немостового ребра и $c + 1$ для моста. Поэтому $q_i > 0$ для всех $c \le i \le n - 1$, а $p_n = 1$. Значит, суммы положительны ровно на диапазоне $c \le i \le n$; при $i < c$ обе равны нулю. Это доказывает и строгую знакопеременность, и точную кратность нулевого корня.

Пример 0.7 / Чтение графа по многочлену

Если $\chi_G(t) = t^5 - 4t^4 + 6t^3 - 3t^2$, то $n = 5$, $m = 4$, $c = 2$. Такой граф существует: C_4 и изолированная вершина. Это не дерево, хотя $m = n - 1$.

Внимание: Нули в конце не нарушают утверждение

Фраза «все коэффициенты чередуются» относится к ненулевому диапазону до t^c. Свободный член у непустого графа нулевой. Для пустого графа без вершин многочлен равен 1; его рассматривают отдельно.

Проверка понимания

Почему случай моста не уничтожает младший член? У H коэффициент при t^c нулевой, но у J он ненулевой, поэтому $p_c + q_c > 0$.

20. Теорема Брукса

Основа: лекция 6, раздел 6; формулировка и вспомогательная лемма сверены с [B6].

Ответ на коллоквиуме

Пусть G – конечный простой **связный** граф. Если он не полный и не является простым циклом нечётной длины, то

$$\boxed{\chi(G) \le \Delta(G).}$$

Для исключений K_n и C_{2r+1} имеем $\chi(G) = \Delta(G) + 1$. Общая жадная оценка для любого непустого простого графа – $\chi(G) \le \Delta(G) + 1$.

Почему общая оценка проста

Красим вершины в любом порядке. У текущей вершины не больше Δ уже покрашенных соседей, поэтому из $\Delta + 1$ цветов хотя бы один свободен. Брукс позволяет сэкономить один цвет благодаря специальному устройству порядка или раскраски.

Полностью доказанная в лекции лемма

Лемма. Если связный граф имеет степени не больше $d \ge 1$ и вершину r степени меньше d, то он красится в d цветов.

Выберем остовное дерево с корнем r. Красим потомков раньше родителей, например по убыванию глубины. У каждой некорневой вершины родитель ещё не покрашен; из её не более d соседей покрашены не более $d - 1$. Один цвет свободен. Последним красим r: у него всего не больше $d - 1$ соседей. Все рёбра графа учитываются, дерево лишь задаёт порядок.

Следовательно, если граф с $\Delta = d$ не d-регулярен, оценка $\chi \le d$ уже получена. Содержательная часть Брукса остаётся для регулярных графов. При $d = 2$ связный регулярный граф – цикл: чётный красится в два цвета, нечётный требует три. При $d \ge 3$ утверждение о регулярном случае в лекции **формулируется без доказательства**.

Почему исключения неизбежны

У K_n каждая пара смежна, поэтому нужны n цветов при $\Delta = n - 1$. На нечётном цикле чередование двух цветов не замыкается; трёх достаточно, а $\Delta = 2$. Чётный цикл исключением не является.

У звезды $K_{1,d}$, $d \ge 2$, $\Delta = d$, но $\chi = 2$: оценка Брукса – верхняя граница, равенство не требуется.

Внимание: Связность нельзя выбросить из формулировки

Две раздельные копии K_4 в целом не являются полным графом или нечётным циклом, но имеют $\Delta = 3$, $\chi = 4$. Для несвязного графа Брукса применяют отдельно к компонентам; хроматическое число всего графа – максимум их хроматических чисел.

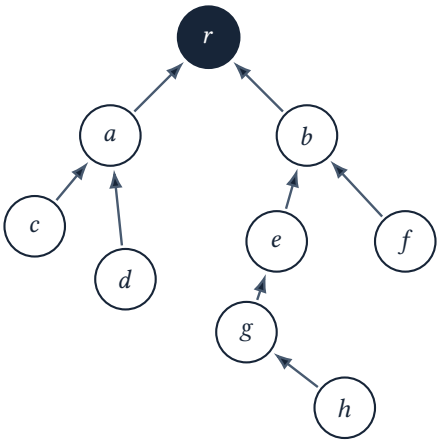
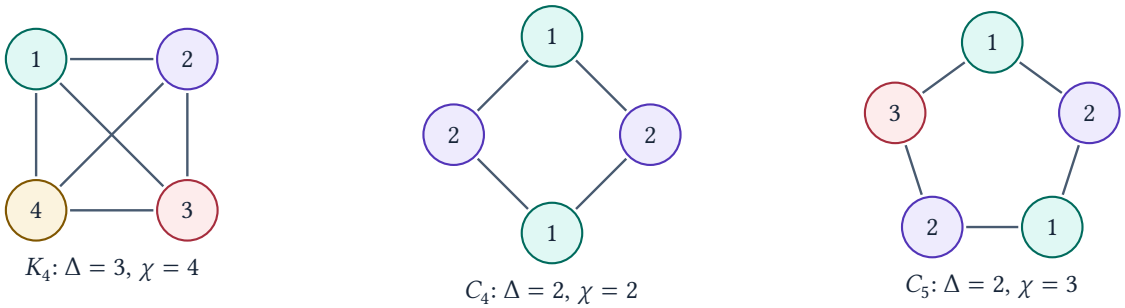


Рис. 28: Остовное дерево, ориентированное к корню, из доказательства леммы. Сохранено ветвление доски, метки добавлены. Стрелки задают родителей; исходный граф неориентированный, прочие его рёбра не показаны. Красим потомков раньше предков.



K_4: $\Delta = 3$, $\chi = 4$ C_4: $\Delta = 2$, $\chi = 2$ C_5: $\Delta = 2$, $\chi = 3$

Рис. 29: Три регулярных графа из конца лекции. Полный граф и нечётный цикл требуют на один цвет больше максимальной степени; чётный цикл такого препятствия не создаёт.

Проверка понимания

Почему малая степень одной вершины не помогает несвязному графу? Она задаёт выгодный корень лишь в своей компоненте. Контрпример: K_{d+1} и изолированная вершина.

Практикум по реальному списку ДЗ

Здесь задачи на доказательство и построение, а не только на подстановку в формулу. Номера ДЗ соответствуют списку «ДМ 2к 2026 осень», версия 86291, источник [B7]. Условия кратко пересказаны; решения составлены для пособия.

Порядок тренировки

Закройте решения. Выберите задачу, запишите объект, условия, идею и полное рассуждение. Если застряли, сначала сформулируйте, *чего не хватает*: оценки, конструкции, выбора порядка или контрпримера. Проверяйте текст только после самостоятельной попытки.

31. ДЗ №34. Получите число помеченных деревьев на n вершинах из теоремы Кирхгофа.

32. ДЗ №35. Найдите число остовных деревьев полного двудольного графа $K_{p,q}$, где $p, q \geq 1$.

33. ДЗ №38 и №40. Постройте граф на остовных деревьях связного G: соседние деревья отличаются обменом одного ребра. Докажите связность этого графа и оценку диаметра $n - 1$.

34. ДЗ №42. Подсчитайте помеченные деревья с заранее заданными степенями $d_1, \dots, d_n$. Укажите условия существования.

35. ДЗ №44. Сколько остовных деревьев K_n содержит фиксированное ребро 12?

36. ДЗ №45; вариант №46. Каково минимальное число отрывов карандаша для рисования всех рёбер K_n без повторов? Выведите также ответ для $K_{p,q}$.

37. ДЗ №47. Докажите эквивалентность: связный граф эйлеров тогда и только тогда, когда эйлеров каждый его вершинный блок.

38. ДЗ №73. Для каждого $n \geq 3$ постройте негамильтонов граф с минимальной степенью хотя бы $\lceil n/2 \rceil - 1$.

39. ДЗ №81. Докажите, что в турнире найдётся вершина, из которой до любой другой можно дойти максимум за два шага.

310. ДЗ №89. Предъявите планарный вершинно двусвязный граф, не имеющий гамильтонова цикла, и обоснуйте все три свойства.

311. ДЗ №95. Ориентируйте рёбра любого простого планарного графа так, чтобы входящая степень каждой вершины была не больше 5.

312. ДЗ №102. Выведите хроматический многочлен C_n, $n \geq 3$.

313. ДЗ №103. Выведите хроматический многочлен колеса $W = C_n + K_1$: к циклу добавлена вершина, смежная со всеми его вершинами.

314. ДЗ №105. Постройте два неизоморфных связных графа с циклами и одинаковыми хроматическими многочленами.

Решения практикума

31. Формула Кэли через Кирхгофа

Каждое помеченное дерево на фиксированных метках – остов K_n. При $n \geq 2$ его лапласиан $L = nI_n - J_n$, где J – матрица из единиц. Удаляя строку и тот же столбец, получаем $M = nI_{n-1} - J_{n-1}$.

На векторе $\mathbf{1}$ матрица J_{n-1} действует умножением на $n-1$, а на подпространстве с суммой координат ноль – как нуль. Поэтому у M одно собственное значение 1 и $n-2$ собственных значений n. Следовательно,

$$\tau(K_n) = \det M = 1 \cdot n^{n-2} = n^{n-2}.$$

При $n = 1$ единственное дерево считается отдельно. **Главная идея:** считать деревья как остовы полного графа; не пытаться взять $\det L$, который нулевой.

32. Остовы полного двудольного графа

$$\boxed{\tau(K_{p,q}) = p^{q-1}q^{p-1}.}$$

При $q = 1$ это звезда, остов один. Пусть $q \geq 2$. В лапласиане удалим вершину второй доли. Получится матрица

$$M = \begin{pmatrix} qI_p & -J_{p,q-1} \\ -J_{q-1,p} & pI_{q-1} \end{pmatrix}.$$

Исключение нижнего левого блока (прибавление линейных комбинаций верхних строк) даёт

$$\det M = q^p \det\left(pI_{q-1} - \frac{p}{q}J_{q-1}\right).$$

Последняя матрица имеет значение p/q на $\mathbf{1}$ и значение p на подпространстве с суммой координат ноль размерности $q-2$. Поэтому

$$\det M = q^p \frac{p}{q}\, p^{q-2} = q^{p-1}p^{q-1}.$$

При $p = 1$ формула также даёт 1. Проверки: $K_{2,2} = C_4$ имеет 4 остова; $K_{2,3}$ – 12. **Главная идея:** Кирхгоф и одинаковые строки междольных блоков.

33. Граф обменов остовных деревьев

Зафиксируем целевое дерево T_2. Если текущее $T_1 \neq T_2$, выберем $e \in E(T_2) \setminus E(T_1)$. В $T_1 + e$ возникает единственный простой цикл. В нём есть ребро $f \in E(T_1) \setminus E(T_2)$: иначе весь цикл лежал бы в дереве T_2.

Удаляя f, получаем новое остовное дерево T_1'. Число общих с T_2 рёбер увеличилось на один. Повторяя, придём к T_2 за

$$|E(T_2) \setminus E(T_1)| \leq n - 1$$

обменов. Это доказывает связность графа обменов и оценку диаметра. **Необходимый переход:** объяснить, почему на цикле найдётся ребро вне целевого дерева.

34. Деревья с заданными степенями

При $n \geq 2$ условия существования: все d_i – положительные целые и $\sum_i d_i = 2n - 2$. Тогда

$$\boxed{\#T = \frac{(n-2)!}{\prod_{i=1}^{n}(d_i - 1)!}.}$$

В коде Прюфера метка i встречается ровно $d_i - 1$ раз. Требуется посчитать последовательности с этими кратностями; это мультиномиальный коэффициент. Поскольку сумма кратностей равна $n-2$, такие коды существуют, а биекция даёт деревья. Если условия нарушены, ответ 0. При $n = 1$ единственный допустимый набор – (0), ответ 1.

Например, для степеней $(1, 2, 1, 4, 1, 1)$ ответ $4!/3! = 4$.

35. Деревья полного графа через заданное ребро

При $n \geq 3$ ответ $\boxed{2n^{n-3}}$; при $n = 2 - 1$. Посчитаем пары (T, e), где T – помеченное дерево, а e – его ребро. Сначала выбирая дерево, получаем $n^{n-2}(n-1)$ пар. По симметрии каждое из $\binom{n}{2}$ рёбер входит в одинаковое число x деревьев. Поэтому

$$\binom{n}{2} x = n^{n-2}(n-1), \qquad x = 2n^{n-3}.$$

Проверка: в K_4 всего 16 деревьев, фиксированное ребро входит в 8.

36. Отрывы карандаша

Для связного графа с рёбрами и $o > 0$ нечётными вершинами минимальное число рёберно-простых росчерков равно $o/2$. Каждый нечётный конец должен быть концом хотя бы одного росчерка, а у росчерка лишь два конца: это нижняя оценка.

Для достижения добавим вспомогательную вершину и соединим её с каждой нечётной вершиной. Все степени чётны, граф связен. Эйлеров цикл разрежем в добавленной вершине и удалим новые рёбра: получим $o/2$ росчерков по исходным рёбрам. Если $o = 0$, достаточно одного замкнутого росчерка. Отрывов на один меньше, чем росчерков.

У K_n, $n \geq 2$, степени $n - 1$. Если n нечётно, ответ 0; если чётно, ответ $\boxed{n/2 - 1}$. Для одной вершины принимаем 0 отрывов.

У $K_{p,q}$ нечётных вершин

$$o = p\,(q \bmod 2) + q\,(p \bmod 2),$$

поэтому при $p, q \geq 1$ число отрывов $\boxed{\max\{0, o/2 - 1\}}$.

37. Эйлеровость и блоки

Если каждый блок эйлеров, степень вершины в целом графе равна сумме её степеней по блокам и чётна. При связности критерий Эйлера даёт общий цикл.

Обратно, пусть связный граф эйлеров. Его рёбра разбиваются на простые циклы: из замкнутого рёберно-простого обхода при повторе вершины выделяем замкнутые части, пока не останутся простые циклы. Каждый простой цикл целиком лежит в одном блоке, поскольку любые два его ребра вершинно двусвязны.

Значит, в каждом блоке рёбра разбиты на простые циклы. Степень каждой его вершины – сумма двоек от этих циклов, то есть чётна. Блок связен, значит эйлеров. При одной вершине без рёбер утверждение выполняется по соглашению о пустом обходе и пустом наборе блоков.

38. «Антидирак»

При $n = 2r$ берём две несвязанные копии K_r. Минимальная степень $r - 1 = \lceil n/2 \rceil - 1$, гамильтонов цикл невозможен из-за несвязности.

При $n = 2r + 1$ склеим две копии K_{r+1} по одной вершине. Вершин $2(r + 1) - 1 = n$, минимальная степень $r = \lceil n/2 \rceil - 1$. Общая вершина – точка сочленения. Граф с гамильтоновым циклом не имеет точек сочленения: после удаления любой вершины остаток цикла связывает все остальные. Значит, наш граф негамильтонов. При $n = 3$ конструкция даёт P_3.

39. Вершина турнира с достижимостью за два шага

Выберем вершину v с максимальной исходящей степенью, обозначим $S = N^+(v)$. Все вершины S достигаются за шаг. Пусть некоторая x не достигается за один или два шага. Тогда $x \to v$, а для каждого $s \in S$ обязательно $x \to s$, иначе $v \to s \to x$. Следовательно,

$$\deg^+(x) \geq |S| + 1 > \deg^+(v),$$

противоречие. **Главная идея:** экстремальная исходящая степень, а не сильная связность; результат верен для любого турнира.

310. Планарный двусвязный, но негамильтонов граф

Подходит $K_{2,3}$. Это три внутренне непересекающихся пути длины два между двумя вершинами меньшей доли; их можно нарисовать верхней, средней и нижней дугами без пересечений, то есть граф планарен.

После удаления вершины из доли размера 2 остаётся звезда $K_{1,3}$, после удаления вершины из доли размера 3 остаётся $K_{2,2}$. Оба графа связны, точек сочленения нет. Наконец, любой цикл двудольного графа использует поровну вершин обеих долей. Гамильтонов цикл должен использовать 2 и 3, что невозможно.

311. Ориентация планарного графа

В любом непустом простом планарном графе есть вершина степени не больше 5: при $n \geq 3$ средняя степень $2m/n \leq 6 - 12/n < 6$, а меньшие графы проверяются сразу.

Удалим такую вершину v и по индукции ориентируем оставшийся граф с входящими степенями не больше 5. Вернём v и направим все её рёбра *к ней*. У v входящих не больше 5, у прежних вершин добавились только исходящие дуги. Их входящие степени не изменились. Индукция завершена.

312. Хроматический многочлен цикла

$$\boxed{\chi_{C_n}(t) = (t-1)^n + (-1)^n(t-1), \qquad n \geq 3.}$$

Для $n = 3$ обе части равны $t(t-1)(t-2)$. При $n \geq 4$ удаление ребра даёт P_n, стягивание – C_{n-1}. Поэтому по индукции

$$\begin{aligned}\chi_{C_n}(t) &= t(t-1)^{n-1} - \chi_{C_{n-1}}(t)\\ &= t(t-1)^{n-1} - (t-1)^{n-1} - (-1)^{n-1}(t-1)\\ &= (t-1)^n + (-1)^n(t-1).\end{aligned}$$

Проверка при $t = 2$: ответ 2 для чётного n и 0 для нечётного. Случай $n = 3$ нужен отдельно: стягивание ребра треугольника с объединением кратных рёбер даёт K_2, а не простой «C_2».

313. Хроматический многочлен колеса

Сначала выбираем цвет центральной вершины t способами. На всём ободе он запрещён, а оставшиеся $t-1$ цветов должны правильно раскрасить C_n. Поэтому

$$\boxed{\chi_W(t) = t\big((t-2)^n + (-1)^n(t-2)\big).}$$

Равенство сначала получено для целых $t \geq 2$, затем как тождество многочленов. При чётном n ободу нужны два цвета и отдельный цвет центру: $\chi(W) = 3$. При нечётном n нужны $3+1=4$. Для $n=3$ колесо – K_4, что проверяет формулу.

314. Одинаковые многочлены у разных графов с циклами

Возьмём треугольник. В первом графе прикрепим два новых листа к одной его вершине; во втором – по листу к двум различным вершинам. Оба графа связны и содержат треугольник. Степенные последовательности $(1,1,2,2,4)$ и $(1,1,2,3,3)$ различны, значит графы неизоморфны.

Каждый новый лист умножает число раскрасок на $t-1$, независимо от места прикрепления. У обоих графов

$$\chi_G(t) = \chi_{K_3}(t)(t-1)^2 = t(t-1)^3(t-2).$$

Главная идея: одинаковая операция над раскрасками, но разное распределение степеней.

Десять пробных билетов

Официальный формат по сообщению преподавателя: вторник, 20 октября 2026 года; два теоретических вопроса и одна задача уровня ДЗ. При подготовке и ответе пользоваться материалами нельзя. Каждый из трёх пунктов оценивается от 0 до 4 баллов; максимум 12. Запись с пожеланием времени не исключает вызова во время вашей пары дискретной математики.

На тренировке сначала выберите билет, затем закройте пособие целиком. Ссылки нужны только для *последующей* проверки. Отведённое на тренировку время выбирайте сами: преподавательского регламента длительности в сообщении нет.

№	Теория 1	Теория 2	Задача
1	1. Матрица смежности	6. Кирхгоф	З1 / ДЗ 34
2	2. КСС и конденсация	11. Турниры	З9 / ДЗ 81
3	3. Рёберная двусвязность	15. Склейка укладок	З3 / ДЗ 38
4	4. Вершинная двусвязность	8. Эйлеровость	З7 / ДЗ 47
5	5. Критерии дерева	18. Многочлен дерева	З4 / ДЗ 42
6	7. Прюфер	19. Коэффициенты	З5 / ДЗ 44
7	9. Хватал	13. Сфера и внешняя грань	З8 / ДЗ 73
8	10. Дирак и Оре	14. Два непланарных графа	З10 / ДЗ 89
9	12. Укладка и Эйлер	16. Куратовский: схема	З11 / ДЗ 95
10	17. Рекурсии раскрасок	20. Брукс	З12 / ДЗ 102

После десяти билетов все 20 теоретических вопросов пройдены по одному разу. Для второго круга перемешайте пары, заменяя задачи на З2, З6, З13, З14.

Самооценка: учебная шкала, не критерии преподавателя

Баллы	Теоретический вопрос	Задача
4	Точная формулировка, условия, логичное доказательство или требуемая схема; ответы на уточнения	Верный результат, полное обоснование и проверка условий
3	Основное рассуждение восстановлено; есть небольшой поправимый пропуск	Верная идея и почти полное решение; локальный пробел
2	Формулировка известна, но в доказательстве существенный пробел	Есть рабочее продвижение, общего решения ещё нет
1	Отдельные верные сведения без цельного ответа	Верное наблюдение без достаточного продолжения
0	Нет содержательного правильного ответа	Нет правильного продвижения

Сначала исправляйте ответы на 0–2, затем шлифуйте переходы в ответах на 3. Не предсказывайте по этой шкале оценку преподавателя: она лишь помогает найти слабые места.

Последний проход: формулы и идеи

Вопрос	Формула и опорная идея
1. Матрица	$(A^k)_{ij}$ считает пути с повторениями длины ровно k. Индукция по предпоследней вершине.
2. КСС	$u \sim_S v \iff u \rightsquigarrow v \;\&\; v \rightsquigarrow u$. Цикл КСС объединил бы их в одну.
3. Рёберная	На вершинах; два пути без общих рёбер. Первое попадание; удалить мосты, стянуть классы, получить лес.
4. Вершинная	На рёбрах; разные рёбра на общем простом цикле. Классы – блоки, общие вершины – точки сочленения.
5. Дерево	Любые два из трёх: связность, ацикличность, $m = n - 1$. Лес: $m = n - c$.
6. Кирхгоф	$L = D - A = BB^{\mathsf{T}}$; $\tau = \det L_{\hat{r},\hat{r}}$. Коши–Бине: квадрат минора 1 для дерева, 0 иначе.
7. Прюфер	Минимальный лист; длина кода $n - 2$; n^{n-2} деревьев; $\deg(v) = 1+$ число вхождений.
8. Эйлер	Одна компонента с рёбрами и чётные степени. Для орграфа баланс входа и выхода. Удалить цикл, вставить обходы.
9. Хватал	$1 \le k < n/2$, $d_k \le k \Rightarrow d_{n-k} \ge n - k$. Максимальный контрпример, максимальная сумма, k малых и $k + 1$ больших вершин.
10. Следствия	Дирак: $\delta \ge n/2$. Оре: $\deg(u) + \deg(v) \ge n$ для несмежных. Оба достаточны.
11. Турниры	Путь есть всегда; цикл при $n \ge 3$ равносилен сильной связности. Вставка одной вершины либо замена одной на две.
12. Укладки	$n - m + f = 1 + c$; $\sum_F \ell(F) = 2m$. Подразделения сохраняют планарность.
13. Сфера	Полюс вне графа; выбрать его внутри нужной грани, чтобы она стала внешней.
14. Запреты	K_5: $10 > 9$. $K_{3,3}$: $9 > 8$ по двудольной оценке.
15. Склейка	Рёберные компоненты соединять мостами; вершинные блоки – общей вершиной в свободных секторах.
16. Куратовский	Нет подразделений K_5, $K_{3,3}$. Минимальный контрпример, удалённое ребро, максимальный цикл, конфликт медуз.
17. Рекурсии	$\chi_G = \chi_{G-e} - \chi_{G/e}$. Для несмежных вершин: добавление ребра плюс склейка.
18. Дерево	$\chi_G = t(t-1)^{n-1} \iff G$ – дерево. Вперёд: лист; назад: $m = n - 1$ и $c = 1$.
19. Коэффициенты	Старший 1, второй $-m$, знаки $(-1)^{n-i}$ на $c \le i \le n$. При вычитании модули складываются.
20. Брукс	Связный, не K_n и не нечётный цикл: $\chi \le \Delta$. Для нерегулярного случая – остов с корнем малой степени.

Десять вопросов, которые стоит задать себе вслух

1. Где в этой теореме нужна конечность? Где нужна связность?
2. На каком множестве задано каждое из отношений двусвязности?
3. Что сохраняется после удаления листа, ребра цикла, моста?
4. Почему минор в Кирхгофе неотрицателен, хотя матрица содержит -1?
5. Почему в Хватале больших вершин $k+1$, а не k?
6. Где достаточное условие ошибочно пытаются использовать как необходимое?
7. Какая грань становится внешней при смене полюса?
8. Чем подразделение запрещённого графа отличается от набора произвольных путей?
9. Почему при удалении–стягивании вычитают, но модули коэффициентов складываются?
10. Какую из задач ДЗ я сейчас могу полностью решить без подсказки?

Последние пять минут перед ответом

Восстановите по памяти условия Хватала, Эйлера и Брукса; различие двух двусвязностей; знак рекурсии; формулу Кирхгофа. Затем закройте материалы. На самом коллоквиуме начинайте с определения объекта и точных условий, после этого переходите к идее доказательства.

Источники и границы пособия

Основной материал. Локальные конспекты курса Д. Ю. Клёпова, CT Lectures / ИТМО, осень 2026:

1. Лекция 1: определения графов и путей, рёберная и вершинная двусвязность, мосты, блоки и точки сочленения.
2. Лекция 2: сильная связность и конденсация; деревья, Кирхгоф и Прюфер.
3. Лекция 3: эйлеровы обходы и необходимые условия связности.
4. Лекция 4: Хватал, Дирак, Оре, гамильтоновы турниры.
5. Лекция 5: укладки, сфера, формула Эйлера и схема Понтрягина–Куратовского.
6. Лекция 6: раскраски, хроматический многочлен, его коэффициенты и теорема Брукса.

Обозначения и уровень доказательств сохранены по этим конспектам. Основная программа – 20 вопросов из сообщения пользователя. Формат коллоквиума воспроизведён по переданному сообщению преподавателя. В примерах и практикуме приведены самостоятельно изложенные вычисления и решения; это не цитаты лектора.

Внешняя сверка на neerc.ifmo.ru. Точные ссылки приведены ниже. Материалы сайта используют свои обозначения и местами другие соглашения; в основном тексте приоритет отдан локальному курсу. В частности, теорема о степенях матрицы применяется к путям с повторениями, а не к простым путям.

[B1] Матрица смежности графа: дополнение о числе путей заданной длины.

[B2] Теорема Хватала: сверка формулировки и индексов.

[B3] Теорема Редеи–Камиона: сверка утверждения о турнирах.

[B4] Теорема Понтрягина–Куратовского: сверка критерия. Схема основного текста следует локальной лекции 5.

[B5] Хроматический многочлен: сверка определений и рекурсии.

[B6] Теорема Брукса: сверка формулировки и леммы о малой степени. Полное доказательство регулярного случая здесь не заявляется.

[B7] Список заданий по ДМ 2к 2026 осень, версия 86291: источник задач практикума, прочитан 19 октября 2026 года. Выборка для тренировки не является прогнозом задач на коллоквиуме.

[B8] Теория графов: навигация по Викиконспектам.

Пояснение диаграммы порядка различает непосредственные дуги конденсации, транзитивную достижимость и покрытия Хассе. Оно добавлено для полноты второго пункта программы и не приписывается дословно лекции.